SEMINAR PROPOSAL

SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS PEMETAAN LOKASI WISATA DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT BERBASIS WEB

KORNELIANUS LADU
NIM.2201010529

Dosen Pembimbing I
Ir Made Dwi Putra Asana, S.Kom., M.T.,

Dosen Pembimbing II
Kadek Suryati, S.Pd., M.Pd.,

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA
INSTITUT BISNIS DAN TEKNOLOGI INDONESIA
DENPASAR 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya Proposal dengan judul Sistem Informasi Geografis Pemetaan Lokasi Wisata di Kabupaten Manggarai Barat Berbasis Web Dengan Menggunakan Metode Waterfall dapat diselesaikan."

Penulis menyadari dalam menyelesaikan laporan Proposal ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah membantu dalam membimbing dan membantu baik secara moral, materi, dan ilmu pengetahuan. Untuk itu penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak I Dewa Made Krishna Muku, M.T., sebagai Rektor Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia.
2. Bapak Ir. Komang Kurniawan Widiartha, M.Cs. sebagai Dekan Fakultas Teknologi dan Informatika.
3. Bapak I Gusti Agung Indrawan, S.T., M.T. sebagai Koordinator Program Studi Informatika Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia.
4. Bapak Ir Made Dwi Putra Asana, S.kom., M.T., sebagai Dosen Pembimbing I.
5. Ibu Kadek Suryati, S. Pd., M.pd. sebagai Dosen Pembimbing II.

Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak untuk penyempurnaan sangat penulis hargai.

Denpasar, 06 Januari 2026

Kornelianus Ladu

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL vii
DAFTAR GAMBAR viii
DAFTAR LAMPIRAN x
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 3
1.3 Batasan Masalah 3
1.4 Tujuan Penelitian 3
1.5 Manfaat Penelitian 3
1.6 Sistematika Penulisan 4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 5
2.1 Penelitian Terdahulu 5
2.2 Kabupaten Manggarai Barat 9
2.3 Sistem Informasi Geografis 9
2.4 Subsistem Informasi Geografis 10
2.5 Pemetaan 11
2.6 Daya Tarik Wisata 12
2.7 *Unified Modelling Language* (UML) 12
2.8 Metode *Waterfall* 13
2.9 Website 14
2.10 *OpenStreetMap* 15
2.11 MySQL 16
2.12 *Hyper Text Markup Language* (HTML) 17
2.13 *Hypertext Preprocessor* (PHP) 17
2.14 JavaScripts 18
2.15 *Black Box Testing* 19
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN 21
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 21
3.2 Teknik Pengumpulan Data 21
3.2.1 Metode Pengumpulan Data Primer 21
3.2.2 Metode Pengumpulan Data Sekunder 22

3.3 Analisis Masalah 22
3.3.1 Analisis Kebutuhan 23
3.3.2 Analisis Kebutuhan Fungsional 23
3.3.3 Analisis Kebutuhan Non Fungsional 24
3.3.4 Analisis Kebutuhan Sistem Informasi Geografis.....25
3.4 Perancangan Sistem 29
3.4.1 *Use Case* Diagram 30
3.4.2 *Activity* Diagram 32
3.4.2.1 *Activity* Diagram Login Admin 32
3.4.2.2 *Activity* Diagram Tambah Objek Wisata Admin 33
3.4.2.3 *Activity* Diagram Ubah Data Objek Wisata Admin ...34
3.4.2.4 *Activity* Diagram Hapus Data Objek Wisata Admin 34
3.4.2.5 *Activity* Diagram Tambah Data *Event* Admin 35
3.4.2.6 *Activity* Diagram Ubah Data *Event* Admin.....36
3.4.2.7 *Activity* Diagram Hapus Data *Event* Admin 36
3.4.2.8 *Activity* Diagram Hapus Data *Review* Admin.....37
3.4.2.9 *Activity* Diagram Melihat Detail Fasilitas Wisata *User* 38
3.4.2.10 *Activity* Diagram Melihat Peta Objek Wisata *User* ...39
3.4.2.11 *Activity* Diagram Melihat Detail Objek Wisata *User* 39
3.4.2.12 *Activity* Diagram Melihat Rute Wisata *User* 40
3.4.2.13 *Activity* Diagram Melihat Daftar *Event User*.....41
3.4.2.14 *Activity* Diagram Melihat Detail *Event User* 42
3.4.2.15 *Activity* Diagram Mengisi *Review User*.....42
3.4.3 *Sequence* Diagram 43
3.4.3.1 *Sequence* Diagram Login Admin.....43
3.4.3.2 *Sequence* Diagram Tambah Objek Wisata Admin 44
3.4.3.3 *Sequence* Diagram Ubah Data Objek Wisata Admin 44
3.4.3.4 *Sequence* Diagram Hapus Data Objek Wisata Admin 45
3.4.3.5 *Sequence* Diagram Rute Wisata Admin.....46
3.4.3.6 *Sequence* Diagram Tambah Data *Event* Admin.....46
3.4.3.7 *Sequence* Diagram Ubah Data *Event* Admin.....47

3.4.3.8 *Sequence* Diagram Hapus Data *Event* Admin 48
3.4.3.9 *Sequence* Diagram Hapus Data *Review* Admin 48
3.4.3.10 *Sequence* Diagram Melihat Detail Objek Wisata *User* 49
3.4.3.11 *Sequence* Diagram Lihat Rute Wisata *User* 50
3.4.3.12 *Sequence* Diagram Melihat Detail *Event User* 50
3.4.3.13 *Sequence* Diagram Data *Review User* 51
3.4.4 *Class* Diagram 51
3.5 Struktur Tabel Basis Data 52
3.6 *User Interface* 56
3.6.1 *User Interface* Login Admin 56
3.6.2 *User Interface Dashboard* Admin 57
3.6.3 *User Interface* Kecamatan Admin 58
3.6.4 *User Interface* Kelola Data Objek Wisata Admin 59
3.6.5 *User Interface* Tambah Data Objek Wisata Admin...60
3.6.6 *User Interface* Ubah Data Objek Wisata Admin 61
3.6.7 *User Interface* Kelola Data *Event* Admin.....62
3.6.8 *User Interface* Tambah Data *Event* Admin 63
3.6.9 *User Interface* Ubah Data *Event* Admin.....64
3.6.10 *User Interface* Kelola Data *Review* Admin 65
3.6.11 *User Interface Dashboard User* 66
3.6.12 *User Interface* Objek Wisata *User* 68
3.6.13 *User Interface* Peta Objek Wisata *User*.....70
3.6.14 *User Interface* Lihat Detail Objek Wisata *User* 71
3.6.15 *User Interface* Rute Wisata *User*.....73
3.6.16 *User Interface* Data *Event User*.....74
3.6.17 *User Interface* Lihat Detail *Event User* 74
3.6.18 *User Interface Review User*.....75
3.7 Evaluasi Fungsional Sistem Menggunakan *Black Box Testing*.....76
3.7.1 Halaman Login 77
3.7.2 Halaman Kecamatan.....77
3.7.3 Halaman Objek Wisata.....78
3.7.4 Halaman *Event*.....78
3.7.5 Halaman Fasilitas Wisata 79
3.7.6 Halaman *Review* 80

3.7.7 Kesimpulan Evaluasi Sistem 81
DAFTAR PUSTAKA 82
BIODATA PENULIS 86
Latar Belakang Pendidikan: 86
Pengalaman Organisasi: 86
Pengalaman Kerja: 86

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perbandingan Penelitian 6
Tabel 3. 1 Kebutuhan Fungsional 23
Tabel 3. 2 Objek Wisata Di Kabupaten Manggarai Barat 26
Tabel 3. 3 Definisi Aktor Use Case Diagram 30
Tabel 3. 4 Deskripsi Use case Diagram Admin 31
Tabel 3. 5 Deskripsi Use Case Diagram User.....31
Tabel 3. 6 Tabel Admin 53
Tabel 3. 7 Tabel Objek Wisata 53
Tabel 3. 8 Tabel *Event* 54
Tabel 3. 9 Tabel *Review*.....54
Tabel 3. 10 Tabel Fasilitas Wisata 55
Tabel 3. 11 Tabel Foto.....55
Tabel 3. 12 Tabel Kecamatan 55
Tabel 3. 13 Tabel *User* 56
Tabel 3. 14 Pengujian Halaman Login 77
Tabel 3. 15 Pengujian Halaman Kecamatan 77
Tabel 3. 16 Pengujian Halaman Objek Wisata 78
Tabel 3. 17 Pengujian Halaman *Event*.....79
Tabel 3. 18 Pengujian Halaman Fasilitas Wisata.....79
Tabel 3. 19 Pengujian Halaman *Review* 80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Titik Lokasi Gua Rangko dari Google Maps 2
Gambar 2. 1 Subsistem Informasi Geografis 11
Gambar 2. 2 Model *Waterfall* 13
Gambar 3. 1 Peta Kabupaten Manggarai Barat.....26
Gambar 3. 2 *Use Case* Diagram 30
Gambar 3. 3 *Activity* Diagram Login Admin.....33
Gambar 3. 4 *Activity* Diagram Tambah Objek Wisata Admin.....33
Gambar 3. 5 *Activity* Diagram Ubah Objek Wisata Admin.....34
Gambar 3. 6 *Activity* Diagram Hapus Objek Wisata Admin 35
Gambar 3. 7 *Activity* Diagram Tambah Event Admin 35
Gambar 3. 8 *Activity* Diagram Ubah *Event* Admin.....36
Gambar 3. 9 *Activity* Diagram Hapus E*vent* Admin 37
Gambar 3. 10 *Activity* Diagram Hapus Data *Review* Admin 37
Gambar 3. 11 *Activity* Diagram Login *User* 38
Gambar 3. 12 *Activity* Diagram Melihat Detail Fasilitas Wisata *User* .39
Gambar 3. 13 *Activity* Diagram Melihat Peta Objek Wisata *User*.....39
Gambar 3. 14 *Activity* Diagram Melihat Detail Objek Wisata *User*.....40
Gambar 3. 15 *Activity* Diagram Melihat Rute Wisata *User*.....41
Gambar 3. 16 *Activity* Diagram Melihat Daftar *Event User* 41
Gambar 3. 17 *Activity* Diagram Melihat Detail *Event User*.....42
Gambar 3. 18 *Activity* Diagram Mengisi *Review User* 43
Gambar 3. 19 *Sequence* Diagram Login Admin 43
Gambar 3. 20 *Sequence* Diagram Tambah Objek Wisata Admin.....44
Gambar 3. 21 *Sequence* Diagram Ubah Objek Wisata Admin 45
Gambar 3. 22 *Sequence* Diagram Hapus Objek Wisata Admin.....45
Gambar 3. 23 *Sequence* Diagram Rute Wisata Admin 46
Gambar 3. 24 *Sequence* Diagram Tambah *Event* Admin 47
Gambar 3. 25 *Sequence* Diagram Ubah *Event* Admin.....47
Gambar 3. 26 *Sequence* Diagram Hapus *Event* Admin 48
Gambar 3. 27 *Sequence* Diagram Hapus *Review* Admin.....49
Gambar 3. 28 *Sequence* Diagram Melihat Detail Objek Wisata *User* ...49
Gambar 3. 29 *Sequence* Diagram Lihat Rute Wisata *User* 50
Gambar 3. 30 *Sequence* Diagram Detail *Event User* 51
Gambar 3. 31 *Sequence* Diagram Data *Review User* 51

Gambar 3. 32 *Class* Diagram.....52
Gambar 3. 33 *User Interface* Login Admin.....57
Gambar 3. 34 *User Interface Dashboard* Admin 58
Gambar 3. 35 *User Interface* Kecamatan Admin 59
Gambar 3. 36 *User Interface* Kelola Data Objek Wisata Admin.....60
Gambar 3. 37 *User Interface* Tambah Data Objek Wisata Admin 61
Gambar 3. 38 *User Interface* Ubah Data Objek Wisata Admin.....62
Gambar 3. 39 *User Interface* Kelola Data *Event* Admin 63
Gambar 3. 40 *User Interface* Tambah Data *Event* Admin.....64
Gambar 3. 41 *User Interface* Ubah Data *Event* Admin 65
Gambar 3. 42 *User Interface* Kelola Data *Review* Admin.....66
Gambar 3. 43 *User Interface Dashboard User*.....67
Gambar 3. 44 *User Interface* Objek Wisata *User*.....69
Gambar 3. 45 *User Interface* Peta Objek Wisata *User* 70
Gambar 3. 46 *User Interface* Lihat Detail Objek Wisata *User*.....72
Gambar 3. 47 *User Interface* Rute Wisata *User* 73
Gambar 3. 48 *User Interface* Data *Event User* 74
Gambar 3. 49 *User Interface* Lihat Detail *Event User*.....75
Gambar 3. 50 *User Interface Review User* 76

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Wawancara
Lampiran 2. Bukti Dokumentasi

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan sistem berbasis komputer yang berfungsi untuk menyimpan, mengelola, dan menyajikan data yang berkaitan dengan informasi geografis. SIG dimanfaatkan untuk menghimpun, menyimpan, serta menganalisis berbagai objek dan fenomena yang memiliki lokasi geografis sebagai elemen utama dalam proses analisis. Secara konseptual, SIG terdiri atas kombinasi perangkat keras, perangkat lunak, data geografis, serta sumber daya manusia yang terampil, yang diorganisasikan secara terpadu untuk melakukan proses pengumpulan, penyimpanan, pembaruan, pengolahan, analisis, dan penyajian informasi yang berkaitan dengan aspek keruangan atau geografis (Umbu dkk., 2024). Keberadaan SIG sejalan dengan perkembangan teknologi informasi yang menjadikan pemanfaatan teknologi sebagai sarana penting dalam penyediaan data dan informasi yang cepat, akurat, dan mudah diakses. Dalam sektor pariwisata, SIG berperan penting dalam mendukung pengelolaan dan promosi destinasi wisata melalui penyajian peta interaktif yang menampilkan informasi lokasi, aksesibilitas, serta potensi wisata suatu wilayah, sehingga dapat menunjang proses analisis dan pengambilan keputusan serta meningkatkan daya tarik wisata secara lebih optimal.

Kabupaten Manggarai Barat merupakan salah satu daerah tujuan wisata utama di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki potensi alam dan budaya yang sangat beragam. Di wilayah daratannya terdapat sepuluh objek wisata yang menjadi destinasi utama. Berdasarkan data resmi Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, sektor pariwisata memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah, dengan capaian sebesar Rp 2,1 miliar hingga November 2025 (Viana, 2025). Pendapatan tersebut diperoleh dari berbagai objek wisata yang dikelola oleh pemerintah daerah, termasuk Gua Batu Cermin, Gua Rangko, Cunca Wulang, Puncak Waringin, Ngalor Kalo, Pantai Mberenang, Cunca Pilas, Bukit Raja, Sanggar Compang To’e Melo, dan Cunca Rami.

Namun demikian, penyajian informasi pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat masih menghadapi berbagai permasalahan, khususnya dari aspek digitalisasi dan keterpaduan data sapsial. Berdasrkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti melalui penelusuran platform digital Google Maps, terdapat Sembilan destinasi wisata yang mengalami keterbatasan informasi digital, yaitu Puncak Waringin, Gua Batu Cermin, Gua Rangko, Cunca Wulang, Cunca Rami, Ngalor Kalo, Pantai Mberenang, Sanggar Compang To’e Melo dan Cunca Pilas. Informasi yang tersedia pada platform

digital Google Maps tersebut umumnya masih terbatas pada titik lokasi utama, rute perjalanan, foto, serta ulasan pengguna, dan belum disajikan secara terstruktur dan terintegrasi.

Gambar 1. 1 Titik Lokasi Gua Rangko dari Google Maps

Informasi pendukung penting seperti kondisi aksesbelitas detail, fasilitas umum, penginapan, serta keberadaan UMKM lokal disekitar destinasi wisata belum tersedia secara konsisten. Selain itu, Google Maps juga tidak menyediakan sistem pengelolaan data yang bersifat terpusat dan berada dibawah kendali pemerintah daerah. Selain Sembilan destinasi tersebut, terdapat satu destinasi wisata, yaitu Bukit Raja, yang baru mulai dikelola oleh Dinas Pariwisata, sehingga saat ini ketersediaan data spasial, data deskriptif, serta promosi digitalnya masih terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan informasi mengenai Bukit Raja belum tersedia secara secara mamadai bagi wisatawan. Keterbatasan informasi yang tidak terstruktur dan tidak terintegrasi ini menyebabkan wisatawan kesulitan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai fasilitas dan potensi destinasi sebelum berkunjung, sehingga perencanaan perjalanan menjadi kurang efektif dan berpotensi menghambat optimalisasi potensi pariwisata Kabupaten Manggarai Barat. Di sisi lain, pemerintah daerah juga belum memiliki sistem spasial yang bersifat *real-Time* dan komprehensif sebagai dasar pengelolaan dan promosi destinasi wisata.

Berdasarkan permaslahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Manggarai Barat belum memiliki Sistem Informasi Geografis berbasis web yang mampu mengintegrasikan data spasial dan nonspasial destinasi wisata secara terpusat dan terkelola dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan Sistem Informasi Geografis berbasis web yang mampu menyajikan data lokasi destinasi wisata beserta informasi pendukungnya

secara interaktif, terstruktur, dan terintegrasi. Sistem ini diharapkan dapat menjadi media informasi pariwisata yang komprehensif bagi wisatawan sekaligus sebagai sarana pendukung bagi pemerintah daerah dan pengelola wisata dalam pengelolaan serta promosi destinasi secara lebih efektif.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana merancang dan membangun Sistem Informasi Geografis (SIG) Berbasis Web untuk memetakan lokasi destinasi wisata dan mengintegrasikan informasi pendukung, seperti fasilitas umum, penginapan, dan UMKM lokal di Kabupaten Manggarai Barat?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah, terdapat beberapa batasan masalah yang perlu diperhatikan :

1) Penelitian ini hanya berfokus pada pengembangan Sistem Informasi Geografis (SIG) Berbasis Web yang menampilkan data destinasi wisata, fasilitas umum, dan UMKM lokal yang berada di wilayah Kabupaten Manggarai Barat.
2) Data spasial yang digunakan dibatasi pada titik lokasi destinasi wisata, fasilitas umum (toilet, tempat parkir, pos informasi). Penginapan, serta UMKM di sekitar destinasi data geografis lain seperti batas kecamatan, jaringan utilitas, atau data topografi tidak dibahas dalam penelitian ini.
3) Penelitian ini tidak mencakup fitur pemesanan tiket maupun pembayaran online. Sistem ditujukan sebagai media penyedia informasi, bukan platform transaksi atau reservasi destinasi wisata.

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk merancang dan membangun Sistem Informasi Geografis (SIG) berbasis web yang mampu memetakan lokasi destinasi wisata serta mengintegrasikan informasi pendukung, seperti fasilitas umum, penginapan, dan UMKM lokal di Kabupaten Manggarai Barat.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan sebuah Sistem Informasi Geografis (SIG) Berbasis Web yang mampu menyajikan informasi destinasi wisata, fasilitas umum, dan UMKM lokal secara terintegrasi. Kehadiran Sistem Informasi Geografis (SIG) ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang berkaitan langsung dengan sektor pariwisata. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Bagi Pemerintah Daerah : Memberikan sarana digital yang terintegrasi untuk memetakan destinasi wisata, fasilitas umum, dan UMKM

sehingga dapat mendukung perencanaan, promosi, dan pengambilan keputusan berbasis data secara lebih efektif.

2) Bagi Pengelola Destinasi dan UMKM Lokal : Membantu meningkatkan visibilitas dan promosi layanan melalui penyajian informasi spasial yang lebih lengkap, sehingga peluang kunjungan dan potensi ekonomi meningkat.
3) Bagi Wisatawan : Memudahkan akses terhadap informasi destinasi wisata, fasilitas pendukung, rute perjalanan, dan harga tiket sehingga wisatawan dapat merencanakan perjalanan secara lebih jelas, cepat, dan efisien.
4) Bagi Peneliti : Memberikan pengalaman dalam merancang dan mengembangkan Sistem Informasi Geografis Berbasis Web serta memperluas wawasan mengenai pemanfaatan teknologi informasi untuk pengembangan pariwisata daerah.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan laporan penelitian ini dibagi menjadi Tiga bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang permasalahan yang melandasi perlunya Sistem Informasi Geografis Pemetaan Lokasi Wisata di Kabupaten Manggarai Barat Berbasis Web. Selain itu, dijelaskan juga rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang mencakup teori-teori dasar yang mendasari penelitian ini, seperti Kabupaten Manggarai Barat, Sistem Informasi Geografis, Subsistem informasi geografis, Pemetaan, Daya Tarik Wisata, dan Teknologi Web yang digunakan. Bab ini juga menguraikan penelitian terdahulu yang relavan untuk memperkuat landasan teori dari penelitian ini.

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN

Bab ini menjelaskan metodologi yang digunakan dalam penelitian, termasuk jenis penelitian, pendekatan yang diterapkan, metode pengumpulan data, serta langkah-langkah dalam pengembangan sistem. Diagram alur penelitian dan tahapan pengembangan sistem juga dijelaskan didalam bab ini.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Sistem yang akan dikembangkan merupakan *Website* berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) yang bertujuan menyajikan informasi destinasi wisata di Kabupaten Manggarai Barat secara interaktif. *Website* ini menampilkan lokasi wisata berserta informasi pendukung seperti penginapan, fasilitas umum, dan UMKM lokal, sehingga wisatawan dapat memperoleh gamabaran menyeluruh mengenai potensi wisata di daerah tersebut. Dengan memanfaatkan teknologi web dan pemetaan digital, sistem ini di harapkan dapat membantu promosi destinasi wisata baru sekaligus memudahkan wisatawan memudahkan wisatawan dalam merencanakan perjalanan. Untuk mendukung pengembangan sistem ini, beberapa penelitian terdahulu dijadikan acuan untuk referensi. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang di gunakan sebagai acuan penelitian ini:

Penelitian Pertama yang dilakukan oleh (Shofa Shofiah Hilabi1, 2024) Dengan judul "Implementasi Sistem Informasi Geografis (SIG) Untuk Pemetaan Sektor Pariwisata Menggunakan Metode Waterfall di Wilayah Jawa Timur". Penelitian ini bertujuan untuk membangun sistem yang mampu menyajikan informasi lokasi wisata secara lebih sistematis dan mudah diakses oleh pengguna.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh (Aristo dkk., 2020) Dengan judul "Sistem Informasi Geografis Objek Wisata Kabupaten Timor Tengah Selatan Berbasis Web". Penelitian ini Membuktikan bahwa implementasi SIG Berbasis web mampu membantu wisatawan dalam memperoleh informasi lokasi, mempermudah perancangan perjalana, serta mendukung promosi digital objek wisata di Kabupaten Timor Tengah Selatan secara lebih efektif.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh (Joni, 2023) Dengan judul "dengan judul Perancangan Aplikasi Pariwisata Berbasis Android Dan Sistem Informasi Geografis (SIG) Kabupaten Pesawaran." Sistem ini dirancang agar pengguna dapat dengan mudah menumkan lokasi objek wisata, informasi destinasi, serta rute perjalanan menuju tempat wisata.

Penelitian Keempat yang dilakukan oleh (Sofjan dkk., 2020) Dengan judul" Perancangan Sistem Informasi Geografis Pemetaan Lokasi Pariwisata di Wilayah Kota Bogor Berbasis Web". Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sebuah sistem informasi geografis berbasis web yang dapat membantu wisatawan memperoleh informasi lokasi wisata, fasilitas, kategori wisata, serta rute perjalanan secara lebih cepat,

lengkap, dan mudah diakses, dengan memanfaatkan Google Maps sebagai tampilan peta utama.

Penelitian Kelima dilakukan oleh (Tristianto dan Gomes, 2022) Dengan judul "Sistem Informasi Geografis Berbasis Web untuk Pemetaan Pariwisata di Kota Dili". Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun system informasi geografis berbasis web yang menampilkan peta wisata Kota Dili secara digital, sehingga wisatawan dapat dengan mudah memperoleh informasi lokasi wisata, fasilitas, dan titik koordinat secara lebih lengkap. Sistem dikembangkan menggunakan metode *Waterfall* dan memanfaatkan Google Maps Api, Php, dan MySQL, untuk menampilkan peta wista secara interaktif.

Penelitian yang dilakukan Dengan judul "Pengembangan Sistem Informasi Geografis Berbasis Web untuk Pemetaan Destinasi Wisata di Kabupaten Manggarai Barat"**.** Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sebuah Sistem Informasi Geografis berbasis web yang mampu menyajikan informasi destinasi wisata secara terintegrasi dalam satu platform digital. Sistem yang dikembangkan tidak hanya menampilkan lokasi objek wisata, tetapi juga mengintegrasikan data spasial dan nonspasial berupa informasi fasilitas pendukung serta keberadaan UMKM lokal di sekitar destinasi wisata. Penelitian ini diharapkan dapat memudahkan wisatawan dalam memperoleh informasi pariwisata secara lebih lengkap dan terstruktur, sekaligus menjadi sarana pendukung bagi pemerintah daerah dan pengelola wisata dalam pengelolaan dan promosi pariwisata Kabupaten Manggarai Barat secara lebih efektif.

Perbandingan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2. 1 Perbandingan Penelitian

Indikator	**Penelitian**		
	Penelitian I	Penelitian II	Penelitian III
Topik	Implementasi Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk Pemetaan Sektor Pariwisata Menggunakan Metode Waterfall di Wilayah Jawa Timur.	Sistem Informasi Geografis Objek Wisata Kabupaten Timor Tengah Selatan Berbasis Web.	Perancangan Aplikasi Pariwisata Berbasis Android Dan Sistem Informasi Geografis (SIG) Kabupaten Pesawaran.

Objek Penelitian	Sektor pariwisata di wilaya Jawa Timur.	Objek wisata di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS).	Objek pariwisata di Kabupaten Pesawaran.
Metode Penelitian	*Waterfall.*	*Waterfall.*	*Waterfall.*
Skala ukur usabilitas	*Black Box Testing*.	*Black Box Testing*.	*Black Box Testing*.
Hasil	Sistem informasi geografis berbasis web yang dikembangkan Mampu mengoptimalkan pengeloloan dan penyajian data pariwisata di jawa timur melalui fitur pemetaan lokasi wisata, pemesanan hotel, dan travel secara online.	Aplikasi ini memungkinkan pengguna mengakses informasi wisata dengan cepat dan akurat melalui browser, serta menampilkan rute perjalanan kelokasi wisata dan sistem ini juga sebagai media promosi digital yang memperluas jangkuan informasi pariwisata daerah.	wisatawan dapat dengan mudah menemukan lokasi objek wisata, informasi destinasi, serta rute perjalanan menuju tempat wisata. Aplikasi ini juga membantu dinas pariwisata dalam mempromosikan wisata secara efektif dan efisien.

Indikator	**Penelitian**		
	Penelitian IV	Penelitian V	Yang akan dilakukan.
Topik	Perancangan Sistem Informasi Geografis Pemetaan Lokasi Pariwisata di Wilayah Kota Bogor Berbasis Web.	Sistem Informasi Geografis Berbasis Web untuk Pemetaan Pariwisata di Kota Dili.	
Objek Penelitian	Wilayah Kota Bogor	Objek wisata di Kota Dili, Timor Leste	
Metode Penelitian	*Waterfall.*	*Waterfall.*	

Skala ukur usabilitas	*Black Box Testing.*	*Black Box Testing.*	
Hasil	Sistem SIG yang dibangun memudahkan wisatawan mengakses informasi lokasi wisata, fasilitas, kategori wisata, dan rute perjalanan secara lebih lengkap serta membantu pemerintah menyediakan informasi pariwisata yang lebih efektif.	Sistem SIG membantu wisatawan dan pengelola pariwisata dalam mengakses, mengelola, dan memperbarui informasi lokasi wisata, fasilitas, kuliner, dan penginapan secara lebih tertata dan mudah diakses melalui berbagai perangkat.	

Berdasarkan hasil kajian terhadap lima penelitian terdahulu, terlihat bahwa setiap penelitian memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda dalam memanfaatkan Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk kebutuhan pariwisata. Penelitian Shofa Shofiah Hilabi dkk. (2024) dan Tristianto & Gomes (2022) sama-sama menerapkan metode Waterfall dalam membangun SIG berbasis web untuk menyajikan lokasi wisata secara sistematis dan mudah diakses. Penelitian Aristo dkk. (2020) menekankan pemanfaatan SIG berbasis web sebagai sarana promosi pariwisata dan perencanaan rute perjalanan. Sementara itu, Joni (2023) mengintegrasikan SIG ke dalam aplikasi Android untuk memudahkan pencarian lokasi wisata dan rute perjalanan melalui perangkat mobile. Penelitian Sofjan dkk. (2020) juga mengembangkan SIG berbasis web yang menampilkan kategori wisata, lokasi, fasilitas, serta rute dengan memanfaatkan Google Maps sebagai inti pemetaan. Secara umum, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa SIG efektif dalam mendukung penyediaan informasi pariwisata digital.

Posisi penelitian ini terletak pada pengembangan Sistem Informasi Geografis berbasis web yang lebih terintegrasi dengan pembagian peran pengguna yang jelas**,** yaitu Admin dan *User*. Jika penelitian terdahulu umumnya hanya menyediakan akses informasi bagi pengguna (*user*), penelitian ini menambahkan peran Admin yang bertugas mengelola data destinasi wisata, data spasial, dan data nonspasial secara terpusat melalui sistem. Sementara itu, *User* berperan sebagai pihak yang mengakses informasi destinasi wisata secara interaktif melalui peta digital. Dengan

adanya pembagian peran Admin dan *User* tersebut, sistem yang dikembangkan mampu menjamin keterbaruan dan keakuratan data serta mendukung pengelolaan dan promosi pariwisata Kabupaten Manggarai Barat secara lebih efektif..

2.2 Kabupaten Manggarai Barat

Kabupaten Manggarai Barat adalah salah satu kabupaten yang berada di provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten ini terletak di bagian paling barat pulau flores. Secara administrative, pusat pemerintah Manggarai Barat berada di kecematan Komodo, dengan ibu kota di Labuan Bajo. Secara geografis, wilaya daratan Kabupaten Manggarai Barat berada pada koordinat sekitar $8^{o}14'$-$9^{0}00$ LS dan $119^{0}30'$-$120^{0}20'$ BT. Wilayah daratan Manggarai Barat memiliki kondisi Topografi yang bervariasi mulai dari daerah datar, dataran landai, hingga perbukitan dan penggunungan. Ketinggian wilayah daratan Manggarai Barat berada direntan 0 - ±1.700 M diatas permukaan laut (mdpl).

Pada ketinggian 0-200 mdpl, wilayah daratan Manggarai Barat didominasi wilayah datar hingga sedikit miring dengan kemiringan sekitar 0-15%. Wilayah ini umum berada disepanjang pesisir dan bebarapa bagian dataran rendah yang mendukung aktivitas permungkiman serta kegiatan ekonomi masyarakat.

2.3 Sistem Informasi Geografis

Sistem informasi geografis adalah sebuah sistem berbasis Komputer yang berfungsi untuk menyimpan dan mengelola data yang berkaitan dengan informasi geografis. GIS dimanfaatkan untuk menghimpun, menyimpan, serta menganalisis berbagai objek dan fenomena yang memiliki lokasi geografis sebagai elemen penting dalam proses analisis. GIS terdiri atas kombinasi perangkat keras, perangkat lunak, data geografis, dan sumber daya manusia yang terampil, yang diatur secara efektif untuk melakukan pengumpulan, penyimpanan, pembaruan, pengolahan, analisis, serta penyajian berbagai informasi yang terkait dengan aspek geografi (Umbu dkk., 2024). Geografis sendiri menggambarkan posisi suatu daerah atau wilayah berdasarkan kondisi nyata dipermukaan Bumi. Saat ini, perkembangan GIS sangat pesat sehingga semakin memudahkan pengguna dalam mengakses dan memanfaatkannya. GIS juga dapat diimplementasikan dalam bentuk aplikasi berbasis web dengan visualisasi khas berupa representasi permukaan Bumi melalui proses pemetaan (Aristo dkk., 2020).

2.4 Subsistem Informasi Geografis

(Vianney Riska P dan Andi Jumardi, 2024) Sistem Informasi Geografis dapat diuraikan menjadi beberapa subsistem sebagai berikut :

a) Data *Input*

Mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data geografis dan properti terkait dari berbagai sumber merupakan tanggung jawab subsistem ini. Selain itu, subsistem ini bertugas menerjemahkan bentuk asli data menjadi representasi (asli) yang dapat digunakan oleh perangkat GIS yang relevan.

b) Data *Output*

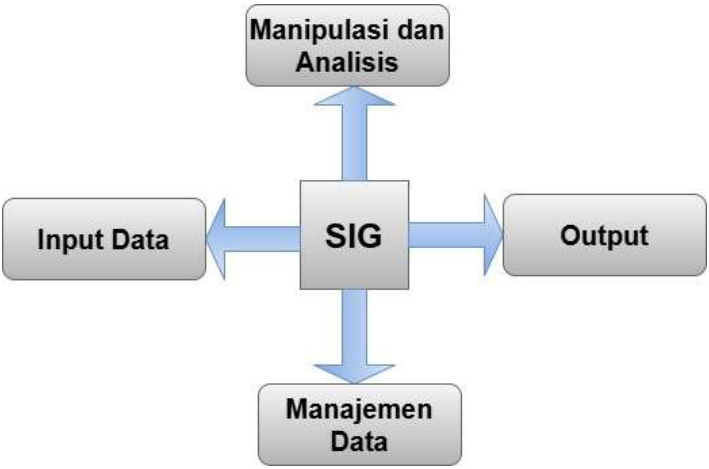
Subsistem ini bertanggung jawab untuk menampilkan atau menghasilkan *output* dari seluruh atau sebagian dari database dalam bentuk *soft copy* atau *hard copy* seperti tabel, grafik, peta, dll, termasuk mengekspor ke format yang sesuai (termasuk mengekspor format yang diinginkan).

c) Data *Management*

Untuk mengfasilitasi pengambilan, pemutakhiran, dan manipulasi, sub system ini menyimpan data spasial dan tabel atribut yang menyertainya dalam sistem basis data.

d) Data Manipulasi dan Analisis

Informasi yang dapat dibuat oleh SIG ditentukan oleh subsistem ini. Untuk menghasilkan informasi yang diinginkan, subsistem ini juga terlibat dalam manipulasi (evaluasi dan penggunaan fungsi dan operator matematika dan logika) dan pemodelan (Vianney Riska P dan Andi Jumardi, 2024).



Gambar 2. 1 Subsistem Informasi Geografis

2.5 Pemetaan

Pemetaan merupakan proses mendokumentasikan atau merekam posisi serta lokasi kawasan pariwisata dan lingkungan sekitarnya dalam bentuk grafis. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi dan keberadaan objek wisata, sehingga dapat berfungsi sebagai sarana pendukung bagi pemerintah dalam upaya mengembangkan serta mempromosikan daerah wisata tersebut kepada masyarakat (Aristo dkk., 2020).

Pemetaan dapat diartikan sebagai proses pengelompokan sejumlah wilayah yang berkaitan dengan letak geografis, meliputi kondisi wilayah serta perkembangan masyarakat yang berpengaruh terhadap aspek sosial dan budaya, dengan tetap memperhatikan ketepatan penggunaan skala dan karakteristik khas setiap wilayah. Pengertian lain menyebutkan bahwa pemetaan merupakan proses pembuatan peta yang dilakukan melalui tahapan tertentu. Tahap awal dimulai dari pengumpulan dan pembentukan data, kemudian dilanjutkan dengan pengolahan data, hingga penyajiannya ke dalam bentuk struktur peta. Berdasarkan kedua pengertian tersebut dan disesuaikan dengan penelitian ini, pemetaan dapat disimpulkan sebagai rangkaian langkah pengelompokan data geografis yang menjadi proses utama dalam penyajian peta, dengan memvisualisasikan persebaran kondisi wilayah tertentu secara sistematis serta menggambarkan keadaan sebenarnya ke dalam peta dasar melalui penerapan skala peta (Limantoro dan Kristiadi, 2021).

2.6 Daya Tarik Wisata

Menurut UU No.10 Tahun 2009, daya Tarik wisata merupakan segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, serta nilai yang mencakup keragaman kekayaan alam, budaya, maupun hasil buatan manusia yang dapat menjadi tujuan kunjungan wisatawan. Dengan kata lain, daya Tarik wisata adalah unsur yang mampu menarik minat wisatawan untuk dating, melihat, dan menikmatinya, sehingga layak untuk ditawarkan dalam pasar pariwisata. Daya Tarik wisata dapat berbentuk objek wisata maupun atraksi wisata. Objek wisata merujuk pada tempat atau lokasi tertentu, sedangkan atraksi wisata merupakan kegiatan atau pertunjukkan yang dapat disaksikan oleh wisatawan dan biasanya memerlukan persiapan khusus bahkan pengorbanan tertentu untuk menyajikannya. Senada dengan hal tersebut, menyatakan bahwa daya Tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki nilai dan pesona, sehingga dapat menarik minat wisatawan serta layak dipasarkan (Faturrahman, 2024).

2.7 *Unified Modelling Language* (UML)

UML merupakan singkatan dari *Unified Modeling Language* yang berarti bahasa pemodelan standar. Wazlawick menyatakan bahwa UML adalah sebuah bahasa yang dapat digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan berbagai hal. Dengan demikian, UML berfungsi sebagai alat untuk mendeskripsikan suatu konsep atau sistem. Menurut Wazlawick, UML memiliki simbol-simbol penulisan yang membantu penulis dalam menjelaskan hasil yang diharapkan. Simbol-simbol tersebut dikenal sebagai notasi dan proses, yang digunakan untuk mempermudah penyampaian dan pemahaman informasi (Limantoro dan Kristiadi, 2021)

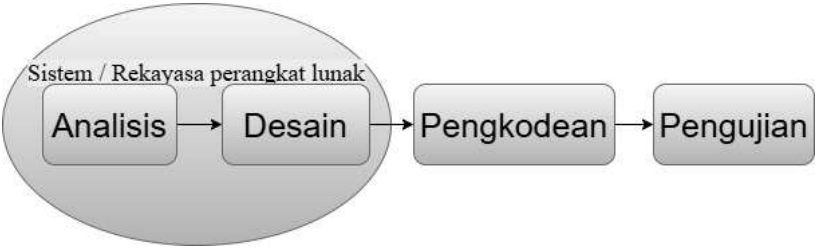
Dalam pengembangan perangkat lunak, UML (*Unified Modelling Language*) merupakan bahasa pemodelan grafis yang banyak digunakan di industry teknologi untuk menggambarkan, menganalisis, merancang, dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak. UML membantu pengembangan dalam menjelaskan kebutuhan system, melakukan analisis serta desain, dan memvisualisasikan arsitektur system dalam pengembangan berbasis objek. Sebagai standar pemodelan yang diakui, UML berfungsi sebagai metedologi dan alat bantu untuk membangun serta mendokumentasikan system perangkat lunak. Saat ini, UML menjadi Bahasa standar dalam pembuatan rancangan awal (*Blueprint*) perangkat lunak, yang diwujudkan melalui berbagai jenis diagram seperti *Use Case* Diagram, *Activity* Diagram, *Sequence* Diagram, dan *Class* Diagram sebagai pendukung proses perancangan berorientasi objek (Sofjan dkk., 2020).

Dalam penelitian ini, UML digunakan untuk menggambarkan kebutuhan sistem melalui *Use Case Diagram*, sehingga interaksi antara

pengguna dan sistem dapat didefinisikan dengan jelas. Selain itu, *Activity Diagram* membantu memvisualisasikan alur proses dalam sistem, mulai dari pengguna mengakses peta hingga memperoleh informasi lokasi wisata. *Sequence Diagram* digunakan untuk menjelaskan urutan interaksi antara pengguna, sistem web, basis data, dan layanan peta, sedangkan *Class Diagram* berperan dalam merancang struktur data dan hubungan antar objek yang menjadi dasar pengembangan sistem. Dengan demikian, UML membantu peneliti dalam memodelkan kebutuhan, proses, dan arsitektur sistem secara terstruktur, memudahkan pemahaman, serta mengurangi kesalahan pada tahap implementasi sistem SIG berbasis web.

2.8 Metode *Waterfall*

Metode Air Terjun (*Waterfall*) yang sering disebut sebagai siklus hidup klasik (*Clasicc Life Cycle*), merupakan pendekatan pengembangan perangkat lunak yang dilakukan secara sistematis dan berurutan. Proses ini dimulai dari identifikasi kebutuhan pengguna, kemudian dilanjutkan dengan tahap-tahap perencanaan, perancangan, pembangunan hingga penyelesaian dan penyerahan sistem atau perangkat lunak. Sebagai sebuah kerangka kerja yang terstruktur, metode *waterfall* memberikan kejelasan dalam proses perencanaan, desain, pengembangan, dan implementasi aplikasi SIG untuk pemetaan sector pariwisata (Aristo dkk., 2020).



Gambar 2. 2 Model *Waterfall*

Gambar 2.2 menjelaskan bahwa model *waterfall* mengusulkan sebuah pendekatan kepada perkembangan perangkat lunak yang sistematik dan skuensial yang dimulai pada tingkat dan kemajuan sistem seluruh tahapan analisis, desain, pengkodean, dan pengujian. Adapun penjabaran darai tiap tahapan sebagai berikut :

a) Tahapan Analisis

   Analisis merupakan tahapan awal yang dilakukan dalam mengembangkan sistem dalam analisi ini harus mendapatkan

beberapa hal yang dianggap menunjang penelitian yang dilakukan, seperti mencari permaslahan yang ada, serta mengumpulkan data. Proses pengumpulan kebutuhan dikhususkan pada perangkat lunak. Untuk memahami sifat program yang di rancang, rekayasa perangkat lunak (analisis*)* harus memahami domain informasi, tingkah laku, dan antar muka (*interface)* yang diperlukan. Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode pengamatan (observasi*)*, wawancara dan studi Pustaka.

b) Desain
Proses desain merupakan syarat kebutuhan sebuah perancangan perangkat lunak yang dapat diperkirakan sebelum membuat *coding.* Proses ini berfokus pada perancangan struktur data, struktur perangkat lunak, tampilan antar muka dan membuat *entity relationship diagram,* dan relasi antar tabel. Tahap ini akan menghasilkan dokumen yang disebut persiapan perangkat lunak. Dokumen inilah yang akan digunakan *programmer* untuk melakukan pembuatan sistemnya.

c) Pengkodean
Desain harus ditranslasikan atau diterjemahkan kedalam program perangkat lunak. Hasil dari tahap ini adalah program komputer sesuai dengan desain yang telah dibuat pada tahap desain. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dan *database MySQL.*

d) Pengujian
Dalam penelitian ini proses uji menggunakan metode *Black Box* dimana hanya mengamati hasil eksekusi dan memeriksa fungsional dari perangkat lunak sehingga fungsi-fungsi *software* bebas dari *error* dan hasilnya harus benar-benar sesaui dengan kebutuhan yang sudah didefinisikan sebelumnya.

2.9 Website

Menurut Bekti (2015:35) website merupakan kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar diam atau gerak, animasi, suara, dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait, yang masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman (Nusri dkk., 2022).

Menurut Ika Zufria dan M. Hasan Azhari (2017:52), "Website merupakan sebuah komponen yang terdiri dari teks, gambar, suara animasi sehingga menjadi media informasi yang menarik untuk dikunjungi oleh orang lain maka dari makna itu, bisa kita pahami bahwa definisi website secara sederhana adalah informasi apa saja yang bisa diakses dengan

menggunakan koneksi jaringan internet". Definisi website menurut Wiga Ariyani, dkk dalam "International Journal of Science and Research" (USR) (2015:380) adalah "Website is a location on the internet which presents a collection of information with respect to the profile of the site owner". (Website adalah lokasi di internet yang menyajikan kumpulan informasi berkenaan dengan profil pemilik situs)"(Manurian dkk., 2020).

2.10 *OpenStreetMap*

OpenStreetMap (OSM) Peta digital dunia yang bersifat bebas, terbuka dan dapat diedit oleh siapa saja. Karena berbasis digital, *OpenStreetMap* dapat diakses secara gratis oleh semua pengguna diberbagai lokasi. Data geospasial yang terdapat dalam *OpenStreetMap* menggunakan lisensi *creative commons attribution – ShareAlike* (CC-BY-SA). Kedua lisensi tersebut memberikan kebebasan pengguna untuk membagikan, menggunakan, menciptakan, maupun memodifikasi data *OpenStreetMap* selama tetap mencantumkan atribusi sumber dengan menuliskan "*Openstreetmap Contributors"* serta membagikan kembali hasil karya dengan lisensi yang sama. Konsep keterbukaan dan berbagai data yang diterapkan oleh *OpenStreetMap* sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya ketika menghadapi keterbatasan akses terhadap data spasial yang akurat atau sulit diperoleh. Melalui *OpenStreetMap,* pengguna dapat berkontribusi dalam membuat data spasial sekaligus memanfaatkan data yang dihasilkan oleh komunitas global. Selain itu, *OpenStreetMap* memberikan fleksibilitas bagi pengguna untuk mengembangkan produk, aplikasi, atau sistem informasi berbasis data *OpenStreetMap*¸ termasuk memodifikasi dan memperkaya data sesuai kebutuhan (Yusuf dkk., 2022).

Meskipun tersedia berbagai jenis peta digital di internet, sebagian besar peta tersebut memiliki keterbatasan baik dari sisi hukum maupun teknis. Kondisi ini menyebabkan masyarakat, pemerintah, peneliti dan akademisi, inovator, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya tidak dapat memanfaatkan data peta secara bebas. Sebaliknya, peta dasar dan data yang disediakan oleh *OpenStreetMap* dapat diunduh, digunakan, dan didistribusikan kembali secara gratis dan terbuka. (Nova Putri Octaviani dkk., 2022).

Dalam penelitian ini, *OpenStreetMap* (OSM) memiliki keterkaitan yang kuat karena menyediakan data peta digital yang bersifat terbuka, bebas digunakan, dan mudah diakses. Dengan lisensi terbuka yang dimilikinya, OSM memungkinkan peneliti memanfaatkan, memodifikasi, serta mengembangkan data spasial sesuai kebutuhan pemetaan lokasi wisata tanpa kendala hukum maupun biaya. Selain itu, fleksibilitas dan ketersediaan data geospasial OpenStreetMap mendukung pengembangan sistem SIG berbasis

web yang informatif, interaktif, dan dapat diperbarui, sehingga sangat sesuai digunakan sebagai peta dasar dalam pemetaan lokasi wisata di Kabupaten Manggarai Barat.

2.11 MySQL

Menurut Loka Diartara (2017:57), "MySQL merupakan database yang dapat menyimpan berbagai informasi dengan membaginya berdasarkan kategori-kategori tertentu. Dimana informasi-informasi tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya. MySQL bersifat RDBMS (Relational Database Management System) yang memungkinkan seorang admin dapat menyimpan banyak informasi ke dalam tabel-tabel, dimana table tersebut saling berkaitan satu sama lain. Keuntungan RDBMS sendiri adalah kita dapat memecah database kedalam tabel-tabel yang berbeda. Setiap tabel memiliki informasi yang berkaitan dengan tabel lainnya. Pasangan yang cocok dengan PHP. Wajar jika banyak hosting saat ini mendukung adanya PHP dan MySQL karena kecepatan, gratis, dan dapat dijalankan di sistem operasi manapun (Manurian dkk., 2020).

MySQL adalah sebuah system manajemen basis data relasional (RDBMS) yang bersifat *open source.* Umumnya, perangkat lunak ini digunakan bersama bahasa pemrograman *web* seperti PHP atau JSP untuk membangun aplikasi berbasis server. MySQL (*My Structured Query Language*) berfungsi sebagai alat untuk membuat, mengelola, dan mengakses database. Sebagai DBMS *open source,* MySQL dapat digunakan secara bebas dan mendukung penggunaan dalam jaringan sehingga memungkinkan penerapan pada aplikasi dengan banyak pengguna (Nusri dkk., 2022).

(Sofjan dkk., 2020) Database ini banyak digunakan bersama script PHP, dan kepopulerannya dikalangan pengembangan web disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

a) MySQL dapat dijalankan diberbagai platform dan kompatibel dengan banyak sistem operasi.
b) MySQL menyediakan beragam fitur yang umumnya dibutuhkan dalam pengembangan aplikasi web.
c) MySQL memiliki beban koneksi yang rendah sehingga proses koneksi menjadi lebih cepat.

Dalam penelitian ini, MySQL digunakan untuk menyimpan data lokasi wisata, kategori wisata, koordinat geografis, informasi deskriptif, serta data pengguna dan admin dalam tabel-tabel yang saling berelasi. Sebagai RDBMS yang bersifat open source, MySQL mendukung pengembangan sistem berbasis web secara efisien, aman, dan multiuser. Selain itu, kompatibilitas MySQL dengan PHP serta kemampuannya berjalan pada

berbagai platform menjadikannya solusi yang tepat dalam membangun sistem SIG berbasis web yang cepat, stabil, dan mudah dikembangkan sesuai kebutuhan penelitian.

2.12 *Hyper Text Markup Language* (HTML)

Pengertian menurut Anhar (2010:40), *Hyper Text Markup Language* (HTML) adalah sekumpulan simbol-simbol atau tag-tag yang dituliskan dalam sebuah file yang digunakan untuk menampilkan halaman pada web browser. Tag-tag HTML selalu diawali dengan dan diakhiri dengan dimana x tag HTML itu seperti b, i, u dll. Menurut Ardhana (2012:42), HTML merupakan suatu bahasa yang dikenali oleh web browser untuk menampilkan informasi seperti teks, gambar, suara, animasi bahkan video (Cahyono Damar E dan Jayanti Anisa, 2022).

(Asmara, 2023) *Hyper Text Markup Language* (HTML) merupakan bahasa berbasis teks yang digunakan untuk membuat halaman web. HTML berfungsi menampilkan berbagai informasi dalam brosur serta memformat *Hyper Text* sehingga menghasilkan tampilan yang terstruktur, dan biasanya dikenali melalui ekstensi. HTM atau. HTML adalah bahasa yang menyususn dan membentuk dokumen agar dapat ditampilkan pada *browser*. Ketika seseorang mengakses sebuah situs web, pada dasarnya mereka melihat dokumen yang ditulis menggunakan HTML. Dengan demikian, HTML dapat dipahami sebagai protokol yang digunakan untuk mentransfer data atau dokumen dari *web server* ke *browser*.

Dalam Penelitian ini *Hyper Text Markup Language* (HTML) digunakan untuk menyusun struktur halaman web, menampilkan informasi lokasi wisata, peta digital, teks deskripsi, serta elemen multimedia yang mendukung penyajian informasi kepada pengguna. Melalui HTML, data yang diproses oleh sistem dapat ditampilkan secara terstruktur dan mudah dipahami, sehingga mendukung aksesibilitas dan kenyamanan pengguna dalam mengakses informasi geografis wisata secara online.

2.13 *Hypertext Preprocessor* (PHP)

Hypertext Preprocessor (PHP) merupakan Bahasa pemrograman yang berfokus pada pengembangan berbasis web. Bahasa ini banyak digunakan untuk membangun berbagai jenis aplikasi *web*, seperti *website*, blog, hingga system berbasis daring. Dalam proses pembuatan *website*, PHP menjadi salah satu bahasa yang penting untuk dikuasai karena mampu menghasilkan halaman *web* yang bersifat dinamis. Secara umum, PHP berfungsi sebagai alat pengembangan *website*, baik untuk situs statis seperti portal berita maupun situs dinamis seperti toko online dengan berbagai fitur. Selain itu,

berkat fleksibilitas, PHP juga dimanfaatkan untuk membangun aplikasi berbasis desktop (Nusri dkk., 2022).

Menurut tim EMS (2012:61) *Hypertext Preprocessor* (PHP) adalah bahasa pelengkap HTML yang memungkinkan dibuatnya aplikasi dinamis yang memungkinkan adanya pengolahan data dan pemrosesan data. Semua sintax yang diberikan akan sepenuhnya dijalankan pada server sedangkan yang dikirimkan ke browser hanya hasilnya saja. Kemudian merupakan bahasa berbentuk script yang ditempatkan dalam *server* dan diproses di server. Hasilnya akan dikirimkan ke client, tempat pemakai menggunakan browser. PHP dikenal sebagai sebuah bahasa scripting, yang menyatu dengan tag-tag HTML, dieksekusi di *server*, dan digunakan untuk membuat halaman web yang dinamis seperti halnya *Active Server Pages* (ASP) atau Java Server Pages (JSP). *Hypertext Preprocessor* (PHP) merupakan *sebuah software Open Source* (Hermiati dkk., 2021). (Sofjan dkk., 2020) Hampir semua aplikasi berbasis web dapat dibangun menggunakan PHP, namun kekuatan utamanya terletak pada kemampuan koneksi yang sangat baik dengan berbagai sistem *database*. Beberapa jenis *database* yang didukung PHP antara lain:

a) *Oracle*
b) MySQL
c) *Microsoft Access*
d) *Sybase*
e) *PostgreSQl*

Dalam penelitian ini, PHP digunakan untuk mengolah data lokasi wisata, mengelola interaksi antara pengguna dan sistem, serta menghubungkan antarmuka web dengan basis data MySQL. Melalui PHP, sistem mampu menampilkan informasi wisata secara dinamis, memproses permintaan pengguna, serta mengelola data secara efisien di sisi server, sehingga mendukung pengembangan sistem SIG berbasis web yang interaktif dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

2.14 JavaScripts

Menurut Sibero (2013), JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang dirancang untuk dijalankan pada peramban web. Pada tahap awal pengembangannya, JavaScript diciptakan di browser Netscape oleh Brenden Eich dengan nama Mocha, kemudian mengalami perubahan nama menjadi LiveScript, hingga akhirnya dikenal sebagai JavaScript. Sementara itu, Arifin (2008) menjelaskan bahwa JavaScript adalah bahasa skrip berbasis klien yang dieksekusi oleh browser, sehingga memungkinkan halaman web menjalankan berbagai fungsi tambahan yang tidak dapat dilakukan hanya dengan menggunakan skrip HTML biasa.(Nova Putri Octaviani dkk., 2022).

JavaScripts merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang bekerja secara interpretatif dan mendukung paradigma berorientasi objek. Bahasa ini pertama kali dikembangkan *Nescape* pada pertengahan 1990-an dan kini menjadi salah satu Bahasa yang paling popular untuk membangun aplikasi web yang interaktif dan dinamis. Berbeda dengan Bahasa pemrograman yang harus dijalankan disisi server javascript dieksekusi langsung disisi klien melalui brosur, sehingga memungkinkan pengembang mengubah tampilan halaman web berdasarkan interaksi pengguna. Fungsinya meliputi pengolahan elemen HTML dan CSS, serta pengelolaan DOMN (*Document Object Model*) guna memberikan respons yang lebih dinamis terhadap Tindakan pengguna. Perkembangan yang pesat menjadikan javascript menjadi bahasa yang serbaguna. Tidak hanya digunakan disisi klien, javascript juga dapat dijalankan disisi server melalui platform seperti node.js. Fleksibilitas ini membuat javascript menjadi elemen penting dalam ekosistem pengembangan web masa kini (Syahputra, 2024).

Dalam penelitian ini, JavaScript digunakan untuk menangani interaksi pengguna pada sisi klien, seperti menampilkan peta secara responsif, menampilkan marker lokasi wisata, memproses pencarian lokasi, serta menampilkan informasi wisata tanpa harus memuat ulang halaman. Selain itu, JavaScript mendukung pengolahan elemen HTML dan CSS serta pengelolaan *Document Object Model* (DOM), sehingga meningkatkan kenyamanan dan pengalaman pengguna dalam mengakses informasi geografis wisata secara *real-time* melalui web.

2.15 *Black Box Testing*

Pengujian *Black Box Testing* berfokus pada kebutuhan fungsional perangkat lunak. Dengan demikian pengujian *Black Box* memungkinkan perekayasa perangkat lunak mendapatkan serangkaian kondisi input yang sepenuhnya menggunakan semua persyaratan fungsional untuk suatu program (Irmayana dan Aryasa, n.d.). Pengujian *Black Box Testing* bukan merupakan alternatif dari teknik *White Box*, tetapi merupakan pendekatan komplomenter yang kemungkinan besar mampu mengungkap kelas kesalahan dari pada metode *White Box*, pengujian *Black Box* berusaha menemukan kesalahan dalam kategori sebagai berikut :

a) Fungsi-fungsi yang tidak benar atau salah
b) Kesalahan *Interface*
c) Kesalahan dalam struktur data atau *database* eksternal
d) Kesalahan kinerja
e) Istalasi dan kesalahan terminasi

Black Box Testing mengamsusikan kode menjadi sebuah *Black Box* yang merespon berbagai inputan. Pengujian berfokus pada *output* dari

berbagai jenis inputan. Pengujian ini juga berfokus pada tes validasi, batas maslah, tes kinerja, dan pungujian yang berhubungan dengan keamanan. Pada *Black Box Testing* terdapat jenis teknik desain tes yang dapat dipilih berdasrkan pada tipe *testing* yang akan digunakan, yang diantaranya:

a) *Equivalance class partitioning*
b) *Boundary value analysis*
c) *Decision table testing*
d) *State transition testing*
e) *Use case testing*
f) *Error guessing*

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan yaitu *Teknik Equivalence Partitioning* digunakan karena sistem SIG memiliki beragam input data, seperti nama wisata, kategori, koordinat lokasi, dan fitur pencarian, yang dapat dikelompokkan ke dalam partisi valid dan tidak valid sehingga pengujian menjadi lebih efisien namun tetap efektif dalam mendeteksi kesalahan fungsional. Sementara itu, *Boundary Value Analysis* diterapkan karena adanya batasan pada data input, seperti panjang karakter dan rentang koordinat geografis, sehingga pengujian pada nilai batas diperlukan untuk memastikan sistem dapat menangani kondisi ekstrem dan bekerja sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Selain pengujian fungsional menggunakan *Black Box Testing*, penelitian ini juga melakukan evaluasi sistem dari sisi pengguna *user* untuk menilai tingkat kemudahan penggunaan *usability* dan kepuasan pengguna terhadap sistem yang dikembangkan. Evaluasi dilakukan dengan melibatkan pengguna sebagai responden yang terdiri dari masyarakat umum atau calon wisatawan. Metode evaluasi yang digunakan berupa wawancara, yang difokuskan pada aspek kemudahan penggunaan sistem, kejelasan informasi yang disajikan, tampilan antarmuka, serta manfaat sistem dalam membantu pengguna memperoleh informasi pariwisata. Hasil evaluasi dari sisi pengguna digunakan untuk mengetahui tingkat penerimaan sistem serta kesesuaian sistem dalam memenuhi kebutuhan informasi pariwisata secara praktis dan efektif.

BAB III
ANALISIS DAN PERANCANGAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat pada penelitian ini yaitu Kantor Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Kebudayaan, yang terletak di Jl. Gabriel Gampur, Gorontalo, Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Peneliti ini melakukan penelitian langsung pada 8 september 2025

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Pada pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam proses analisa kebutuhan sistem yang digunakan untuk membuat sistem. Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan dua macam teknik pengumpulan data yaitu:

3.2.1 Metode Pengumpulan Data Primer

Metode pengumpulan data primer adalah Metode pengumpulan data yang langsung dari sumbernya. Metode pengumpulan data primer dibagi menjadi 2:

1) Metode Wawancara

Metode wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan Bapak Yohanes Danggur selaku kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat. Informasi yang didapat dari wawancara tersebut adalah Sebagian besar destinasi wisata, masih memiliki keterbatasan dalam penyediaan informasi digital. Informasi mengenai lokasi, fasilitas pendukung, akses perjalanan, serta keberadaan UMKM disekitar destinasi belum terdokumentasikan secara lengkap dalam platfrom digital seperti Google Maps. Akibatnya, wisatawan kesulitan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai suatu destinasi sebelum melakukan kunjungan.

2) Metode Observasi

Metode observasi adalah salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data. Dalam teknik observasi ini peneliti melakukan pengamatan langsung di 1 objek wisata di Kabupaten Mangarai Barat yaitu Bukit Raja. Peneliti membuktikan bahwa tempat tersebut masih jarang dikunjungi wisatawan dikarenakan informasi tersebut belum tersedia

secara lengkap pada platform digital seperti Google Maps. Sehingga wisatawan kesulitan mengenai lokasi, fasilitas pendukung, serta keberadaan UMKM disekitar destinasi.

3.2.2 Metode Pengumpulan Data Sekunder

Metode pengumpulan data skunder dalam metode yang diperoleh dari berkas-berkas memiliki instnasi dan buku sekiranya dapat dijadikan pengunjung dalam suatu penelitian. Metode pengumpulan data skunder yaitu:

Metode Kepustakaan

Metode Kepustakaan merupakan metode pengumpulan data dengan menganalisa metode pustaka sebagai landasan teori. Metode ini didapat dari buku ataupun jurnal yang telah dibaca penulis yang berkaitan dengan Sistem Inforemasi Geografis.

3.3 Analisis Masalah

Adapun masalah utama yang terjadi pada penyediaan informasi wisata di Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat saat ini adalah:

1) Minimnya informasi digital yang terintegrasi
   Informasi mengenai lokasi destinasi wisata, fasilitas pendukung (parkir, toilet, pos informasi, harga tiket masuk), rute akses, serta keberadaan UMKM lokal masih tersebar diberbagai sumber dan tidak terdpkumentasi dengan baik. Platform digital seperti Google Maps hanya menampilkan titk lokasi tanpa memuat detail informasi pendukung.
2) Belum adanya sistem spasial terpusat yang dimiliki Pemerintah Daerah
   Dinas pariwisata belum memilki platform resmi berbasis peta yang mampu menyajikan data destinasi wisata, fasilitas umum, dan UMKM secara terpadu, terstruktur, dan dapat di perbarui secara berkala.
3) Promosi digital destinasi wisata belum optimal
   Banyak destinasi wisata, terutama yang baru berkembang seperti Bukit Raja, belum terdokumentasi secara digital sehingga kurang dikenal oleh wisatawan.
4) Wisatawan kesulitan merencanakan perjalanan
   Tidak tersedinya informasi lengkap mengenai kondisi destinasi, fasilitas pendukung, serta rute perjalaan menyebabkan wisatawan tidak memiliki gambaran utuh sebelum berkunjung.

5) Pelaku UMKM dan pengelola destinasi belum terwadahi secara digital
UMKM lokal serta pengelola destinasi belum memiliki media untuk mempromosikan produk atau layanan mereka secara terpadu dalam satu platform digital.

3.3.1 Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan merupakan tahap awal dalam model pengembagan sistem metode *Waterfall* yang bertujuan untuk mengetahui kebutuhan sistem yang akan dibangun. Tahap ini mencakup deskripsi sistem, analisis kebutuhan fungsional, serta analisis kebutuhan non-fungsional. Melalui analisis ini, pengembang dapat memastikan bahwa sistem yang dirancang mampu memenuhi kebutuhan pengguna dan menyelesaikan permasalahan yang telah diidentifikasi pada tahap sebelumnya.

Sistem Informasi Geografis untuk pemetaan lokasi wisata di Kabupaten Manggarai Barat merupakan sistem berbasis web yang berfungsi menyajikan informasi spasial mengenai penyebaran destinasi wisata, fasilitas umum, penginapan, serta UMKM lokal dalam satu platform terintegrasi. Sistem ini dirancang untuk memberikan informasi yang lengkap, akurat, dan mudah diakses, sehingga dapat membantu wisatawan dalam merencanakan perjalanan serta mendukung pemerintah daerah dalam promosi dan pengelolaan data pariwisata.

Melalui sistem ini, *user* dapat melihat peta interkatif lokasi wisata, mengetahui deskripsi dan fasilitas pendukung setiap destinasi, menampilkan rute perjalanan, serta mengakses berbagai informasi tambahan seperti *event* wisata dan layanan UMKM disekitar lokasi. Informasi yang disajikan diharapkan menjadi sumber data digital yang dapat digunakan sebagai referensi yang akurat bagi wistawan, pengelola destinasi, dan pihak terkait lainnya.

3.3.2 Analisis Kebutuhan Fungsional

Pada tahap ini ditentukan kebutuhan fungsional yang diperlukan untuk proses perancangan sistem. Kebutuhan fungsional menggambarkan fungsi utama yang harus disediakan oleh sistem agar dapat digunakan sesuai tujuan. Adapun kebutuhan fungsional tersebut disajikan pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3. 1 Kebutuhan Fungsional

No	Kebutuhan Fungsional	Aktor
1	Sistem menyediakan halaman utama untuk admin	Admin
2	Sistem menampilkan daftar objek wisata	Admin

3	Sistem memungkinkan admin menambah data objek wisata	Admin
4	Sistem memungkinkan admin mengubah data objek wisata	Admin
5	Sistem memungkinkan admin menghapus data objek wisata	Admin
6	Sistem menampilkan daftar fasilitas wisata	Admin
7	Sistem memungkinkan admin menambah fasilitas wisata	Admin
8	Sistem memungkinkan admin mengubah fasilitas wisata	Admin
9	Sistem memungkinkan admin menghapus fasilitas wisata	Admin
10	Sistem menampilkan daftar *review*	Admin
11	Sistem memungkinkan admin mengkonfirmasi *review*	Admin
12	Sistem menampilkan daftar *Event*	Admin
13	Sistem memungkinkan admin menambah data *event*	Admin
14	Sistem memungkinkan admin mengubah data *event*	Admin
15	Sistem memungkinkan admin menghapus data *event*	Admin
16	Sistem memungkinkan admin mengkonfirmasi *event*	Admin
17	Sistem memungkinkan *user* melakukan login	*User*
18	Sistem memverifikasi kredensial *user* pada proses login	*User*
19	Sistem memungkinkan *user* melihat daftar objek wisata	*User*
20	Sistem memungkinkan *user* melihat detail objek wisata	*User*
21	Sistem menampilkan rute menuju lokasi wisata melalui peta	*User*
22	Sistem memungkinkan *user* menulis *review* wisata	*User*
23	Sistem menyimpan *review* dan menuruskan ke admin untuk konfirmasi	*User*
24	Sistem membedakan hak akses anatara admin, dan *user*	sistem
25	Sistem menyimpan seluruh data (objek wisata, *event*, *review*, fasilitas, dan *user)* di database	sistem
26	Sistem memberi notifikasi kepada admin untuk *event* atau *review* yang menunggu konfirmasi	sistem
27	Sistem menyediakan antarmuka peta untuk menampilkan lokasi objek wisata	sistem

3.3.3 Analisis Kebutuhan Non Fungsional

Kebutuhan non fungsional merujuk pada kateristik atau atribut yang menentukan kualitas sistem yang dibangun, bukan hanya pada kemampuan funsionalnya. Kebutuhan ini menjelaskan bagaimana sistem harus beroperasi agar dapat berjalan stabil, efisien, dan memberikan pengalaman yang baik kepada *user*. Berikut adalah analisis kebutuhan non fungsionalnya untuk sistem ini.

1) Analisis kebutuhan perangkat keras

Agar Sistem Informasi Geografis berbasis web dapat dikembangkan dan diuji dengan baik, diperlukan perangkat keras komputer dengan spifikasi minimal sebagai berikut:

a. Prosesor: Intel Corei5 2.00 GHz atau setara
b. SSD : 259 GB
c. Memory (RAM): 8 GB DDR4

2) Analisis kebutuhan perangkat lunak

Agar proses perancangan, pengembangan, dan pengujian sistem berjalan optimal, diperlukan perangkat lunak pendukung sebagai berikut:

a. Microsoft Windows 11 PRO
b. Text Editor Visual Studio Code
c. XAMPP
d. MySQL

3.3.4 Analisis Kebutuhan Sistem Informasi Geografis

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, terdapat dua jenis data yang dibutuhkan pada sistem informasi geografis ini yaitu, data spasial dan data atribut. Berikut adalah penjelasannya:

1. Data Spasial

Data spasial adalah data yang bereferensi geografis atas reprensentasi objek di bumi. Data spasial pada umumnya berdasarkan peta yang berisikan interprestasi dan proyeksi seluruh fenomena yang berada dibumi. Fenomena tersebut berupa fenomena almiah dan buatan manusia. Data pada Sistem informasi Geografis memiliki berbagai macam bentuk, mulai dari data mentah maupun data yang sudah dalam bentuk siap tampil. Misalnya data array dari GPS (koordinat, hasil *scanning* peta, digitasi, dan lain-lain, dimana tiap titiknya diwakili oleh nilai *longitude* (garis bujur) dan *latitude* (garis lintang). Namun adakalanya data GIS yang lain bisa didapatkan dari citra satelit (penginderaan jauh), digitasi, dan lain-lain.

Gambar 3. 1 Peta Kabupaten Manggarai Barat

2. Data Atribut

Data atribut adalah data yang memuat karakteristik data atau keterangan dari suatu objek yang terdapat dalam peta yang sama sekali tidak berkaitan dengan posisi geografi objek tertentu.

Tabel 3. 2 Objek Wisata Di Kabupaten Manggarai Barat

Nama Objek Wisata	**Kecamatan**	**Daya Tarik Utama**	**Jam Operasional**	**Biaya Masuk / Parkir**	**Akses Jalan Menuju Lokasi**
Puncak Waringin	Komodo	Panorama perbukitan dan pemandangan matahari terbenam (sunset)	06.00 – 18.00 WITA	Tiket masuk: Rp5.000 / Parkir: Rp5.000	Dapat diakses menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat, jalan beraspal hingga area parkir.

Gua Batu Cermin	Komodo	Formasi batuan karst dan pantulan cahaya alami di dalam gua	08.00 – 17.00 WITA	Tiket masuk: Rp20.000 / Parkir: Rp5.000	Akses jalan beraspal dan mudah dijangkau kendaraan roda dua maupun roda empat.
Gua Rangko	Boleng	Kolam air asin alami di dalam gua dengan air jernih	08.00 – 17.00 WITA	Tiket masuk: Rp10.000 / Parkir: Rp5.000	Dapat ditempuh dengan kendaraan menuju dermaga, dilanjutkan perjalanan perahu dan berjalan kaki.
Cunca Wulang	Mbeliling	Air terjun dan kolam alami yang dikelilingi tebing batu	08.00 – 17.00 WITA	Tiket masuk: Rp15.000 / Parkir: Rp5.000	Akses jalan sebagian beraspal dan tanah, dilanjutkan trekking sekitar 15–20 menit.

Cunca Rami	Sano Nggoang	Air terjun bertingkat dengan suasana alam yang masih asri	08.00 – 17.00 WITA	Tiket masuk: Rp10.000 / Parkir: Rp5.000	Akses jalan sebagian beraspal dan tanah, dilanjutkan berjalan kaki menuju lokasi air terjun.
Sanggar Compang To'e Melo	Mbeliling	Situs adat dan aktivitas seni budaya masyarakat lokal	06.00 – 18.00 WITA	Donasi sukarela	Akses jalan dapat dilalui kendaraan roda dua dan roda empat hingga lokasi.
Bukit Raja	Ndoso	Panorama alam dari ketinggian, awan, serta sunset	04.00 – 18.00 WITA	Belum ditetapkan	Akses jalan sebagian tanah dan berbatu, disarankan menggunakan kendaraan roda dua atau berjalan kaki.

Cunca Pilas	Mbeliling	Air terjun alami dengan lingkungan yang masih alami	08.00 – 17.00 WITA	Tiket masuk: Rp10.000 / Parkir: Rp5.000	Akses jalan sebagian tanah, dilanjutkan trekking singkat menuju lokasi air terjun.
Pantai Mberenang	Lembor Selatan	Hamparan pantai dengan pemandangan laut terbuka	06.00 – 18.00 WITA	Tiket masuk: Rp5.000 / Parkir: Rp5.000	Akses jalan beraspal hingga area pantai, dapat dilalui kendaraan roda dua dan roda empat
Ngalor Kalo	Lembor	Pemandangan alam perbukitan dan area terbuka untuk wisata alam	08.00 – 18.00 WITA	Tiket masuk: Rp5.000 / Parkir: Rp5.000	Akses jalan beraspal dan tanah, dapat dilalui kendaraan roda dua dan roda empat

3.4 Perancangan Sistem

Perancangan sistem bertujuan untuk menggambarkan struktur intruksi dari sistem yang berjalan pada sistem informasi geografis yang akan dibangun,

alat yang digunakan untuk memodelkan sistem informasi geografis ini adalah UML.

3.4.1 *Use Case* Diagram

Pada *use case* diagram ini menggunakan 2 buah aktor admin, dan. *user*, *Use case* diagaram digunakan memberi batasan dan fungsi utama dari sebuah sistem.

Gambar 3. 2 *Use Case* Diagram

Tabel 3. 3 Definisi Aktor Use Case Diagram

No	Aktor	Keterangan
1	Admin	Admin merupakan orang yang memiliki sebuah hak akses untuk mengelola data-data didalam sebuah sistem.
2	*User*	*User* atau pengunjung merupakan Pengguna akhir dari sebuah sistem, *user* bisa mengakses peta digital, detail objek wisata, fasilitas wisata, fasilitas pendukung, UMKM di sekitar destinasi, mencari rute wisata, dan memberi *review* pada tempat wisata yang telah dikunjunginya.

Tabel 3. 4 Deskripsi Use case Diagram Admin

No	*Use Case*	Keterangan
1	Membuka halaman utama admin	Fungsionalitas untuk menampilkan halaman utama dari *website* admin pada aplikasi.
2	Daftar Data Objek Wisata	Proses daftar data yang terdiri atas tambah, ubah, dan hapus data objek wisata
3	Menambah Data Objek Wisata	Proses penambahan data objek wisata kedalam *database*.
4	Mengubah Data Objek Wisata	Proses untuk merubah data objek wisata dari *database*.
5	Menghapus Data Objek Wisata	Proses menghapus data objek wisata dari dalam *database.*
6	Daftar Data *Event*	Proses daftar data yang atas tambah, ubah, dan hapus data *event.*
7	Menambah Data *Event*	Proses penambahan data *event* kedalam *database*.
8	Mengubah Data *Event*	Proses untuk merubah data *event* dari dalam *database.*
9	Menghapus Data *Event*	Proses untuk menghapus data *review* dari *database.*
10	Menghapus Data *Review*	Proses untuk menghapus data *review* dari dalam *database.*

Tabel 3. 5 Deskripsi Use Case Diagram User

No	*Use Case*	Keterangan
1	Membuka Halaman Utama *User*	Menampilkan halaman utama atau dashboard *website* pengunjung pada aplikasi.
2	Melihat Detail *Event*	Menampilkan daftar *event* yang terdapat pada *website.*
3	*Login*	Masuk kedalam sistem.

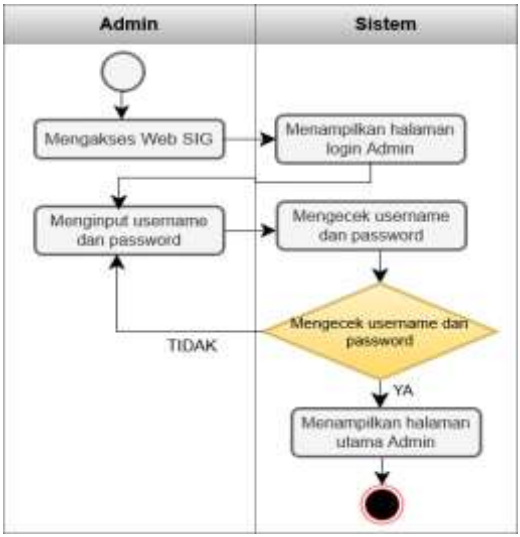
4	Melihat Detail Objek Wisata	Menampilkan profil objek wisata yang terdapat pada *website.*
5	Melihat halaman *event*	Menampilkan halaman *event* yang terdapat pada *website*
6	Melihat Rute Wisata	Menampilkan rute perjalanan wisata.
7	Memberi *Review*	Memberikan *review* pada objek wisata yang dipilih sebagai masukan atau saran.
8	Melihat Peta	Menampilkan peta objek wisata.

3.4.2 *Activity* Diagram

Activity diagram digunakan untuk menggambarkan alur kerja dari sebuah sistem yang akan di bangun. Pada *activity* diagram sistem informasi geografis ini terdapat 2 buah *activity* yaitu *activity* diagram admin, dan *activity* diagram *user*

3.4.2.1 *Activity* Diagram Login Admin

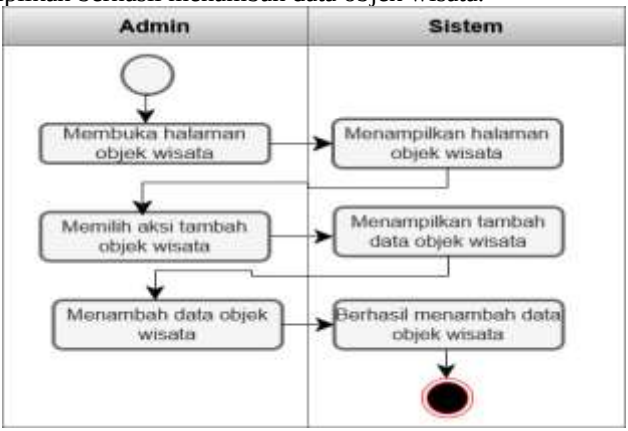
Pada Gambar 3.3 dibawah menunjukan aktivitas login Admin, pada saat admin membuka halaman admin sistem akan menampilkan halaman *login* admin, kemudian admin akan menginput *username* dan *password* dan sistem akan mengecek apakah *username* dan *password* sudah benar atau tidak. Jika *username* dan *password* benar atau valid, maka sistem akan menampilkan halaman utama admin.



Gambar 3. 3 *Activity* Diagram Login Admin

3.4.2.2 *Activity* Diagram Tambah Objek Wisata Admin

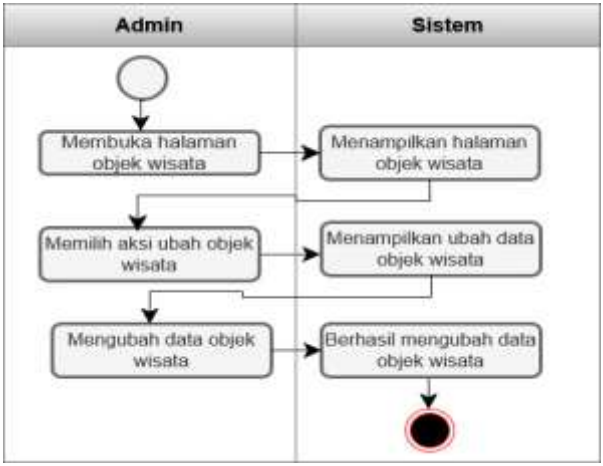
Pada Gambar 3.4 dibawah menunjukan aktivitas menambah data objek wisata, hal yang pertama dilakukan admin adalah membuk halam objek wisata kemudian sistem akan menampilkan halaman tersebut dan admin memilih menu tambah objek wisata setelah admin menambah objek wisata dan sistem menampilkan berhasil menambah data objek wisata.



Gambar 3. 4 *Activity* Diagram Tambah Objek Wisata Admin

3.4.2.3 *Activity* Diagram Ubah Data Objek Wisata Admin

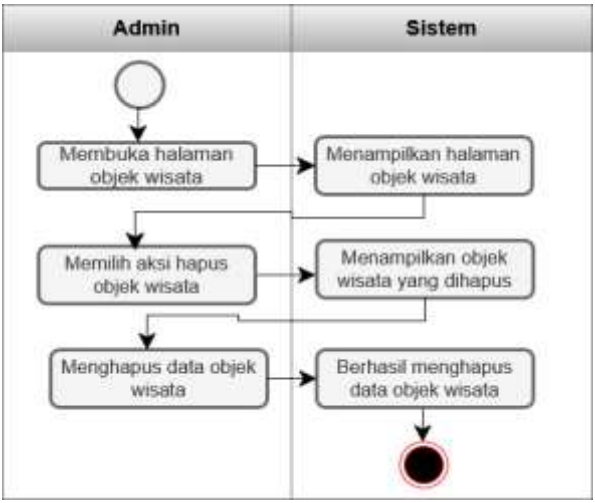
Pada Gambar 3.5 dibawah menunjukan aktivitas mengubah data objek wisata, hal yang pertama dilakukan adalah membuka halaman objek wisata kemudian sistem akan menampilkan ke halaman tersebut dan admin memilih data objek wisata yang akan di ubah setelah itu admin merubah data objek wisata dan sistem menampilkan berhasil merubah data objek wisata.



Gambar 3. 5 *Activity* Diagram Ubah Objek Wisata Admin

3.4.2.4 *Activity* Diagram Hapus Data Objek Wisata Admin

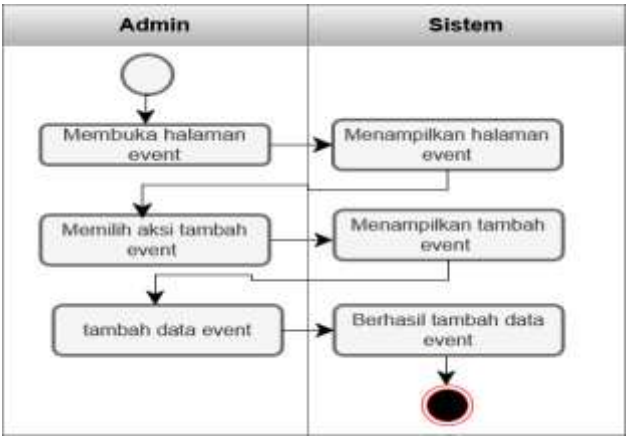
Pada Gambar 3.6 dibawah menunjukan aktivitas menghapus data objek wisata, hal yang pertama dilakukan admin adalah membuka halaman objek wisata kemudian sistem akan menampilkan halaman tersebut dan admin memilih data objek wisata yang akan di hapus setelah itu sistem menampilkan pesan konfirmasi penghapusan dan admin menghapus data objek wisata dan terakhir sistem menampilkan berhasil menghapus data objek wisata.



Gambar 3. 6 *Activity* Diagram Hapus Objek Wisata Admin

3.4.2.5 *Activity* Diagram Tambah Data *Event* Admin

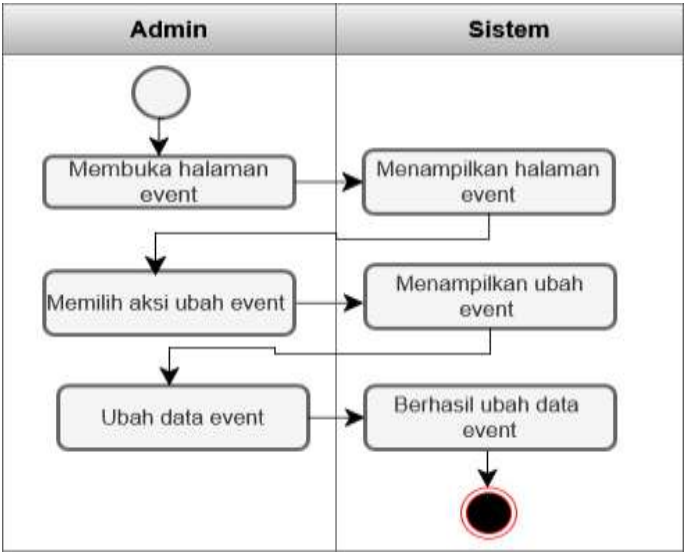
Pada Gambar 3.7 dibawah menunjukan aktivitas menambah data *event*, hal yang pertama dilakukan admin adalah membuka halaman *event* kemudian sistem akan menampilkan halaman tersebut dan admin memilih menu tambah data *event* setelah itu admin menambah data event dan sistem berhasil menambah data *event.*



Gambar 3. 7 *Activity* Diagram Tambah Event Admin

3.4.2.6 *Activity* Diagram Ubah Data *Event* Admin

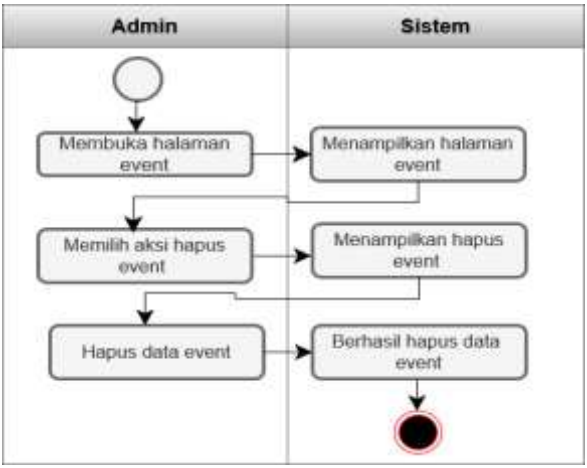
Pada Gambar 3.8 dibawah menunjukan aktivitas mengubah data *event* hal yang pertama dilakukan admin adalah membuka halaman *event* kemudian sistem akan menampilkan halaman tersebut dan admin memilih data *event* yang akan diubah setelah itu admin merubah data *event* dan sistem menampilkan berhasil merubah data *event.*



Gambar 3. 8 *Activity* Diagram Ubah *Event* Admin

3.4.2.7 *Activity* Diagram Hapus Data *Event* Admin

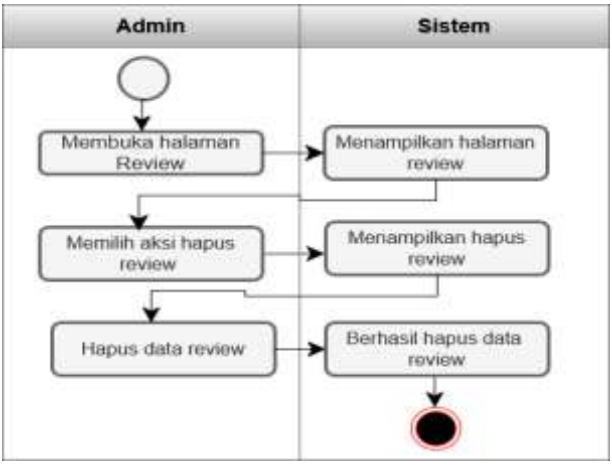
Pada Gambar 3.9 dibawah menunjukan aktivitas menghapus data *event*, hal yang pertama dilakukan admin adalah membuka halaman *event* kemudian sistem akan menampilkan halaman tersebut dan admin memilih data *event* yang akan dihapus setelah itu sistem menampilkan pesan konfirmasi penghapusan dan admin menghapus data *event.*



Gambar 3. 9 *Activity* Diagram Hapus E*vent* Admin

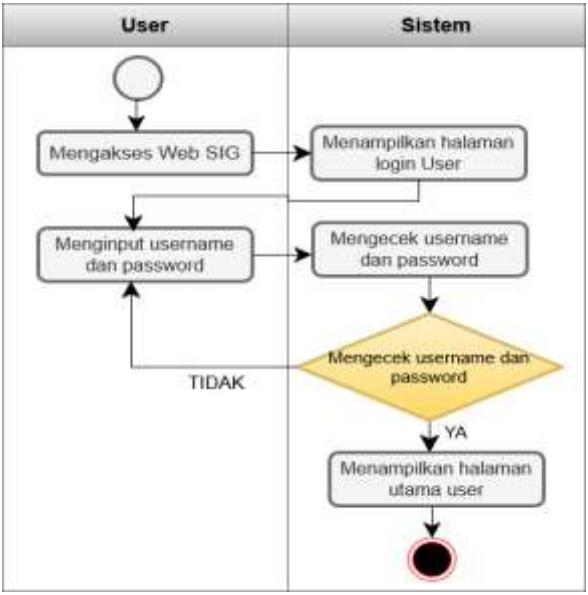
3.4.2.8 *Activity* Diagram Hapus Data *Review* Admin

Pada Gambar 3.10 menunjukan aktivitas menghapus data *review*, hal yang pertama dilakukan admin adalah membuka halaman *review* kemudian sistem akan menampilkan halaman tersebut dan admin memilih data *review* yang akan dihapus setelah itu sistem menampilkan pesan konfirmasi penghapusan dan admin menghapus data *review* dan trakhir sistem menampilkan berhasil menghapus data *review.*



Gambar 3. 10 *Activity* Diagram Hapus Data *Review* Admin

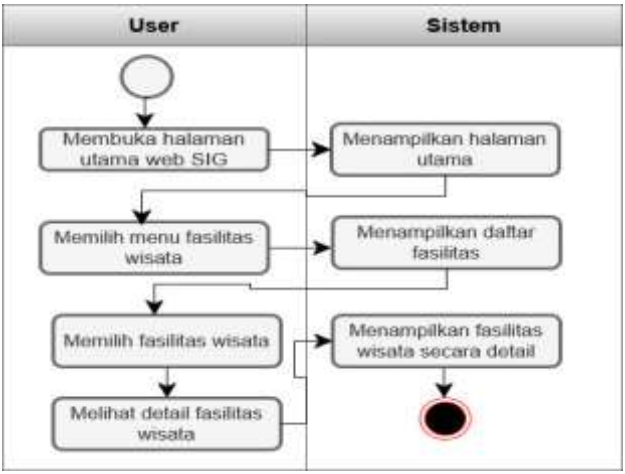
Pada Gambar 3.11 menunjukan aktivitas login *user*, pada saat user membuka halaman utama sistem akan menampilkan halaman login *user*, kemudian *user* akan menginput *username* dan *password*. Sistem akan mengecek apakah *username* dan *password* sudah benar atau tidak. Jika *username* dan *password* benar atau valid, maka sistem akan menampilkan halaman utama *user*.



Gambar 3. 11 *Activity* Diagram Login *User*

3.4.2.9 *Activity* Diagram Melihat Detail Fasilitas Wisata *User*

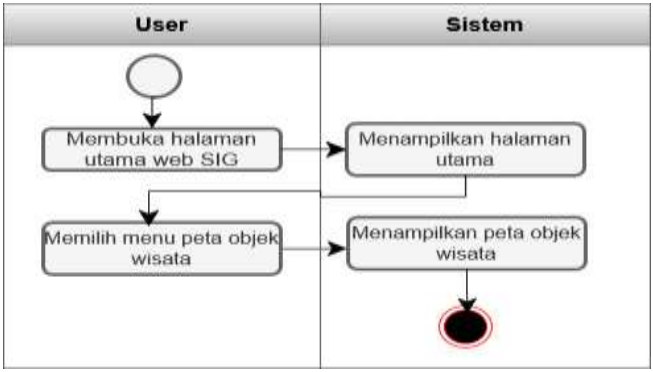
Pada Gambar 3.12 menunjukan aktivitas melihat secara detail fasilitas wisata. *User* mengakses halaman utama web SIG kemudian kemudian sistem menampilkan halaman utama, *user* memilih menu fasilitas wisata dan sistem menampilkan halaman daftar fasilitas wisata kemudian *user* memilih fasilitas wisata dan melihat secara detail setelah itu sistem akan menampilkan fasilitas wisata secara detail.



Gambar 3. 12 *Activity* Diagram Melihat Detail Fasilitas Wisata *User*

3.4.2.10 *Activity* Diagram Melihat Peta Objek Wisata *User*

Pada Gambar 3.13 menunjukan aktivitas melihat peta objek wisata. *User* mengakses halaman utama web SIG dan sistem akan menampilkan halaman utama, kemudian *user* memilih menu objek wisata akan menampilkan peta objek wisata.

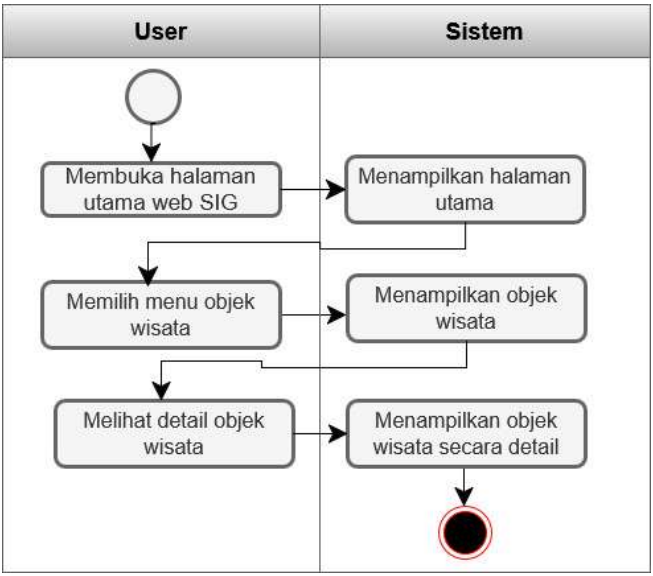


Gambar 3. 13 *Activity* Diagram Melihat Peta Objek Wisata *User*

3.4.2.11 *Activity* Diagram Melihat Detail Objek Wisata *User*

Pada Gambar 3.14 menunjukan aktivitas melihat detail objek wisata. *User* mengakses halaman utama web SIG dan sistem akan menampilkan

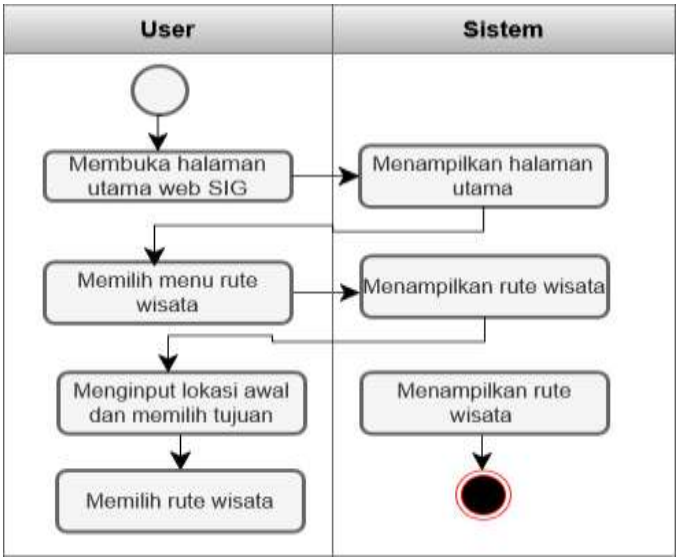
halaman utama, kemudian *user* memilih menu objek wisata dan sistem akan menampilkan daftar objek wisata berdasarkan kecamatan tertentu dan melihat secara detail objek wisata tersebut, kemudian sistem akan menampilkan objek wisata secara detail.



Gambar 3. 14 *Activity* Diagram Melihat Detail Objek Wisata *User*

3.4.2.12 *Activity* Diagram Melihat Rute Wisata *User*

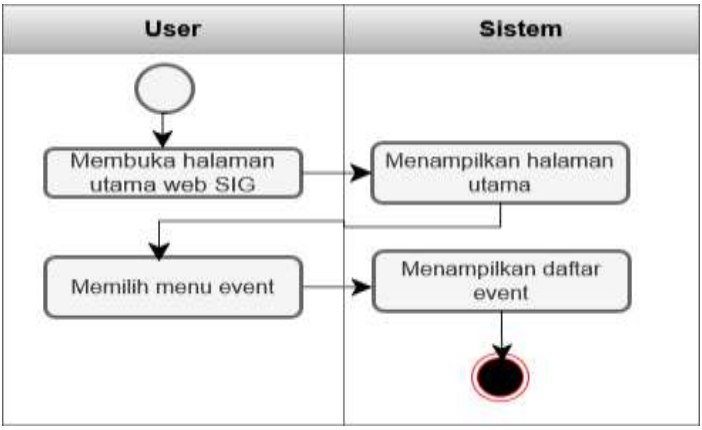
Pada Gambar 3.15 menunjukan aktivitas melihat rute wisata user mengakses halaman utama web SIG dan sistem menampilkan halaman utama kemudian *user* memilih menu rute wisata dan menginput lokai awal dan memilih tujuan wisata dan tampilkan rute wisata, setelah itu sistem akan menampilkan rute wisata.



Gambar 3. 15 *Activity* Diagram Melihat Rute Wisata *User*

3.4.2.13 *Activity* Diagram Melihat Daftar *Event User*

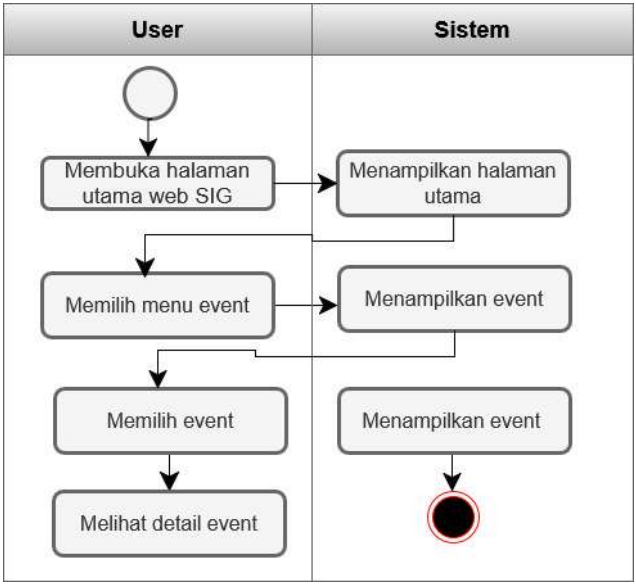
Pada Gambar 3.16 menunjukan aktivitas melihat *event*, *User* mengakses halaman utama web SIG dan sistem menampilkan halaman utama kemudian *user* memilih menu *event* dan sistem akan menampilkan daftar *event.*



Gambar 3. 16 *Activity* Diagram Melihat Daftar *Event User*

3.4.2.14 *Activity* Diagram Melihat Detail *Event User*

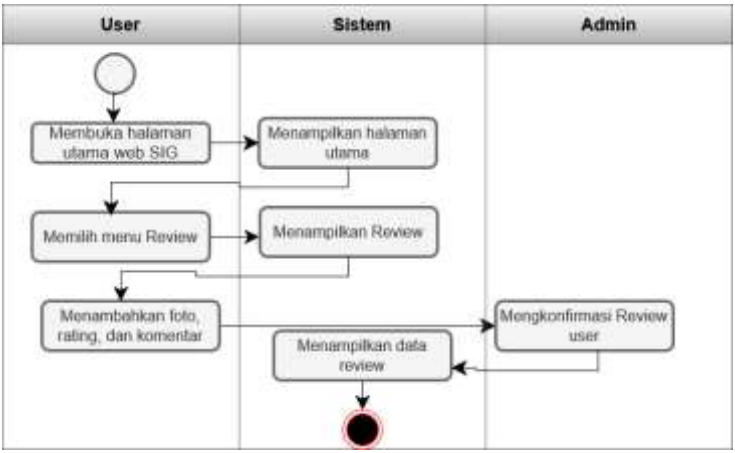
Pada Gambar 3.17 menunjukan aktivitas melihat secara detail *event. User* mengakses halaman utama web SIG kemudian sistem menampilkan halaman utama, *user* memilih menu *event* dan sistem menampilkan halaman daftar *event* kemudian *user* memilih *event* dan melihat secara detail setalah itu sistem akan menampilkan *event* secara detail.



Gambar 3. 17 *Activity* Diagram Melihat Detail *Event User*

3.4.2.15 *Activity* Diagram Mengisi *Review User*

Pada Gambar 3.18 menunjukan aktivitas mengisi *review*, *user* mengakses halaman utama dan memilih menu *review* kemudian sistem menampilkan halaman *review* setelah itu *user* menambahkan foto, memberi komentar atau memberi rating pada objek wisata yang dipilih dan admin akan mengkonfirmasi data *review user* dan sistem akan menampilkan *review user.*



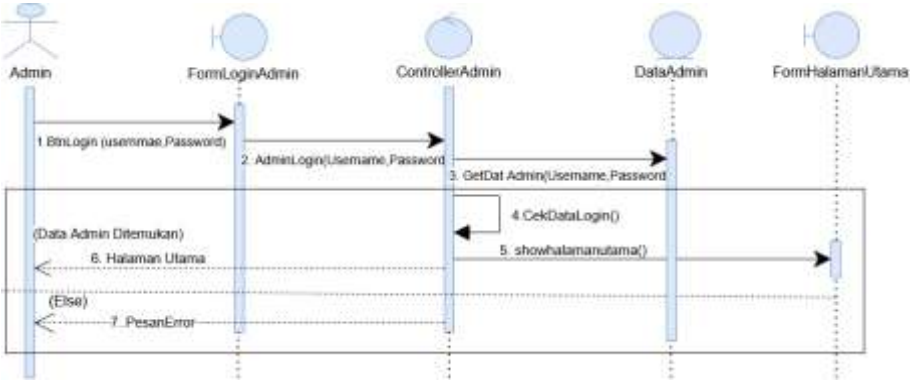
Gambar 3. 18 *Activity* Diagram Mengisi *Review User*

3.4.3 *Sequence* Diagram

Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem (termasuk *user*, Display/form) berupa *massage* yang digambarkan terhadap waktu.

3.4.3.1 *Sequence* Diagram Login Admin

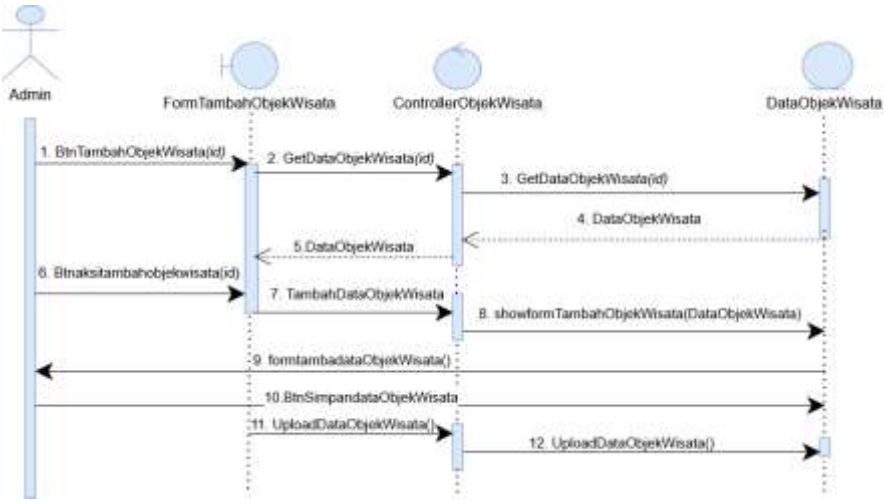
Pada *sequence* diagram login admin terdapat aktor, form login admin, controller admin, data admin dan form halaman utama.



Gambar 3. 19 *Sequence* Diagram Login Admin

3.4.3.2 *Sequence* Diagram Tambah Objek Wisata Admin

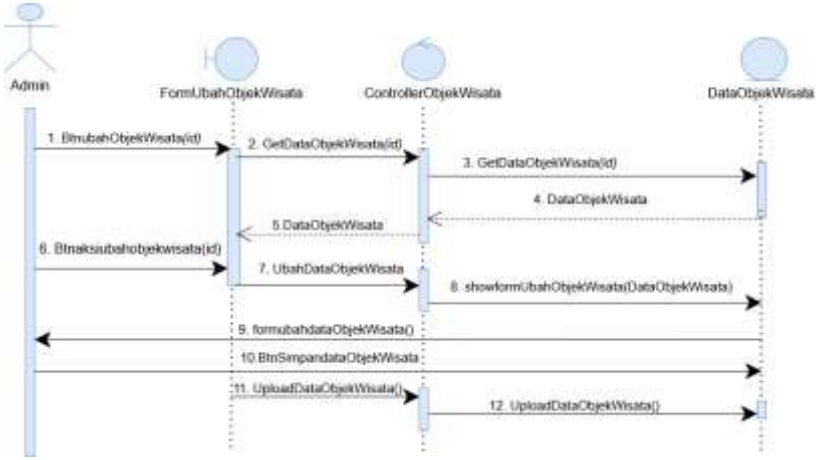
Pada *Sequence* diagram tambah objek wisata admin terdapat admin sebagai aktor dan terdapat juga form tambah objek wisata, controller dan data objek wisata yang digunakan untuk menyimpan data objek wisata.



Gambar 3. 20 *Sequence* Diagram Tambah Objek Wisata Admin

3.4.3.3 *Sequence* Diagram Ubah Data Objek Wisata Admin

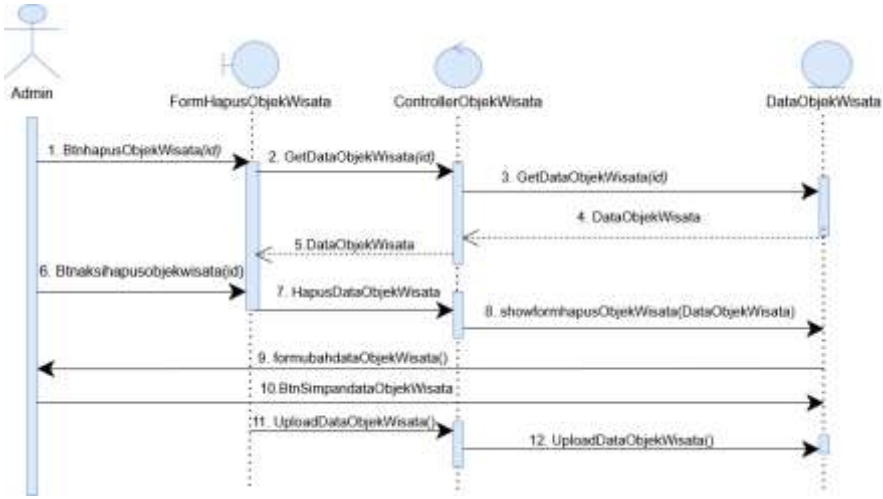
Pada *Sequence* diagram ubah data objek wisata terdapat admin sebagai aktor dan terdapat juga form ubah data objek wisata, controller dan data objek wisata yang digunakan untuk menyimpan perubahan data objek wisata.



Gambar 3. 21 *Sequence* Diagram Ubah Objek Wisata Admin

3.4.3.4 *Sequence* Diagram Hapus Data Objek Wisata Admin

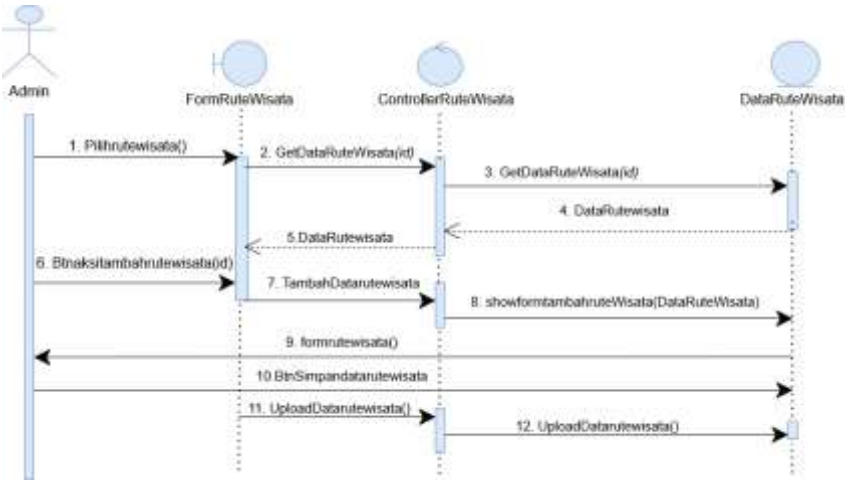
Pada *sequence* diagram hapus data objek wisata admin terdapat admin sebagai aktor dan terdapat juga form kelola data objek wisata controller dan data objek wisata yang digunakan untuk menyimpan data setelah dihapus.



Gambar 3. 22 *Sequence* Diagram Hapus Objek Wisata Admin

3.4.3.5 *Sequence* Diagram Rute Wisata Admin

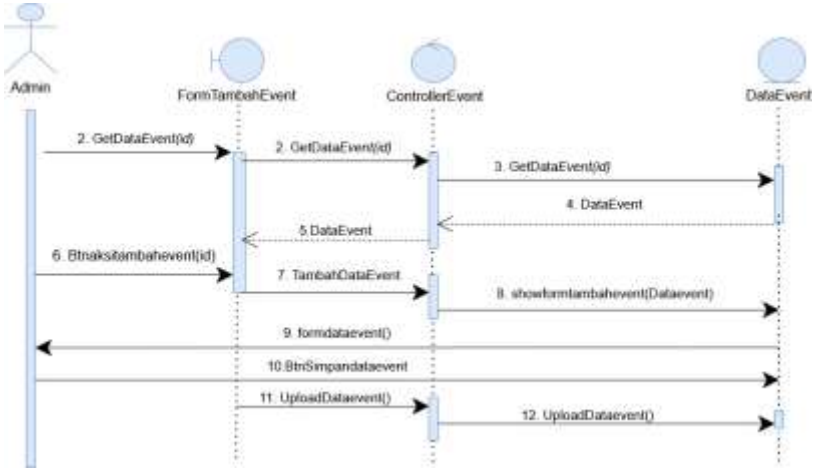
Pada *Sequence* diagram rute wisata admin terdapat admin sebagai aktor dan terdapat juga form rute wisata, controller rute wisata**,** data rute wisata dan form detail objek wisata untuk melihat secara detail rute wisata.



Gambar 3. 23 *Sequence* Diagram Rute Wisata Admin

3.4.3.6 *Sequence* Diagram Tambah Data *Event* Admin

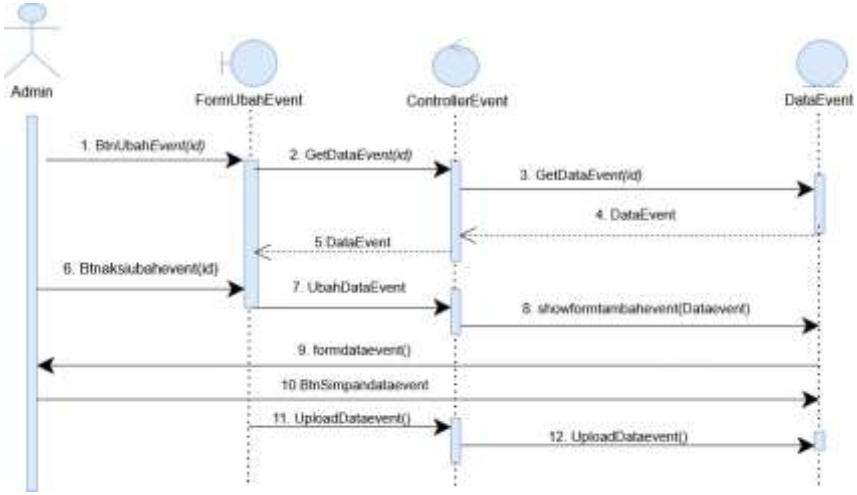
Pada *Sequence* diagram tambah data *event* admin terdapat admin sebagai aktor dan terdapat juga form tambah *event*, Controller *Event* dan data *Event* yang digunakan untuk menyimpan data *event.*



Gambar 3. 24 *Sequence* Diagram Tambah *Event* Admin

3.4.3.7 *Sequence* Diagram Ubah Data *Event* Admin

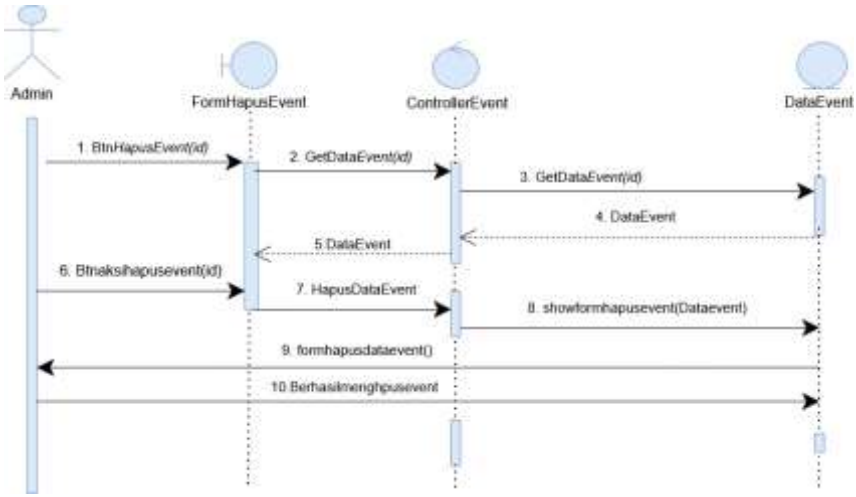
Pada *Sequence* diagram ubah data *event* admin terdapat admin sebagai aktor dan terdapat juga form ubah data *event*, controller *event* dan data *event* yang digunakan untuk menyimpan perubahan data *event.*



Gambar 3. 25 *Sequence* Diagram Ubah *Event* Admin

3.4.3.8 *Sequence* Diagram Hapus Data *Event* Admin

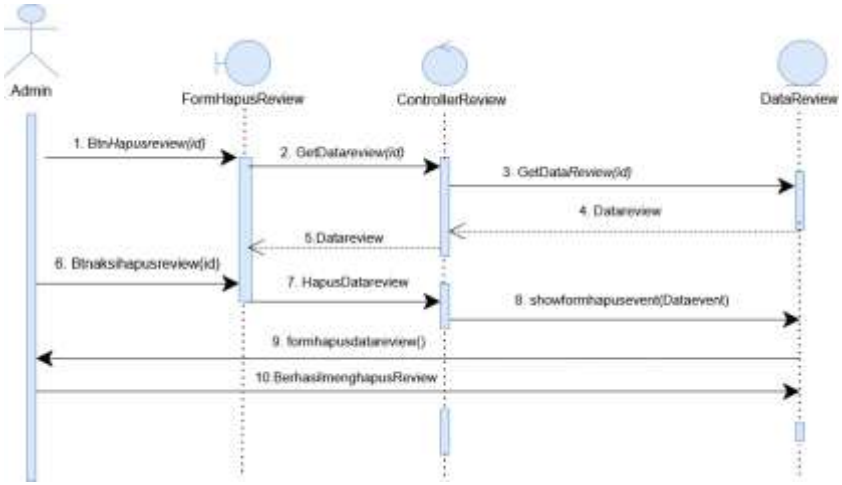
Pada *Sequence* diagram hapus data *event* admin terdapat admin sebagai aktor dan terdapat juga form kelola data *event*. controller *event* dan data *event* yang digunakan untuk menyimpan data setelah dihapus.



Gambar 3. 26 *Sequence* Diagram Hapus *Event* Admin

3.4.3.9 *Sequence* Diagram Hapus Data *Review* Admin

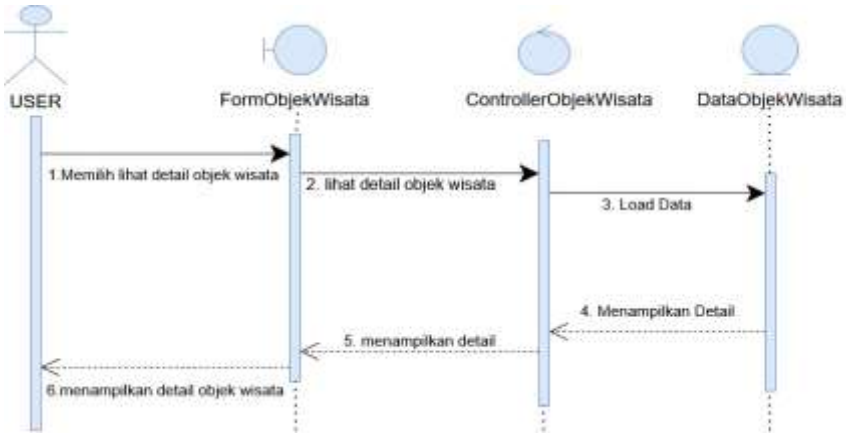
Pada *Sequence* Daiagram hapus data *Review* admin terdapat admin sebagai aktor dan terdapat juga form kelola data review, controller *review* dan data *review* yang digunakan untuk menyimpan data setelah dihapus.



Gambar 3. 27 *Sequence* Diagram Hapus *Review* Admin

3.4.3.10 *Sequence* Diagram Melihat Detail Objek Wisata *User*

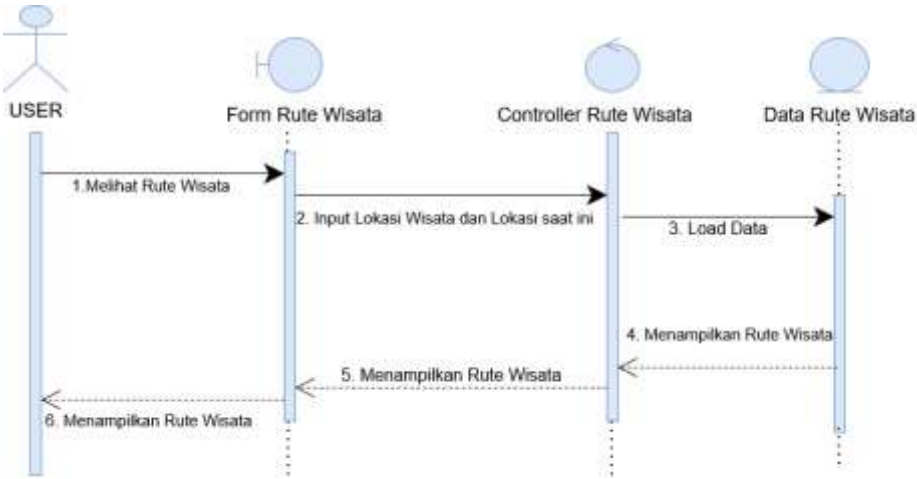
Pada *Sequence* diagram detail objek wisata *user* terdapat *user* sebagai aktor dan terdapat form objek wisata, controller objek wisata dan data objek wisata, dan form detail objek wisata.



Gambar 3. 28 *Sequence* Diagram Melihat Detail Objek Wisata *User*

3.4.3.11 *Sequence* Diagram Lihat Rute Wisata *User*

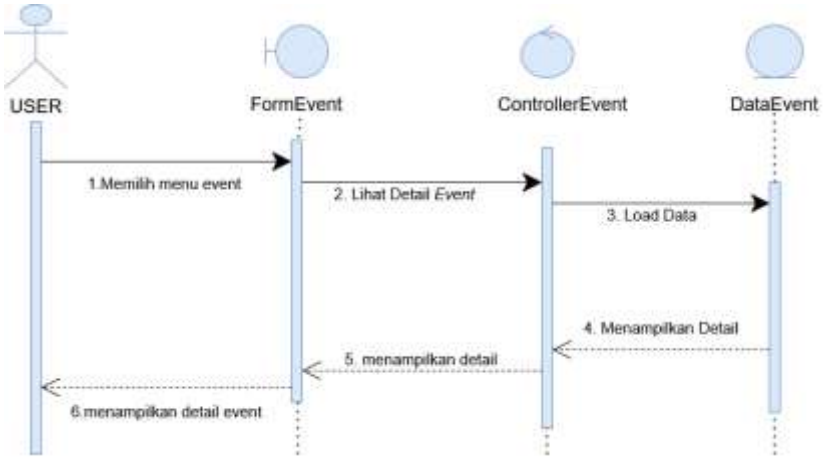
Pada *Sequence* diagram lihat rute wisata *user* terdapat aktor yaitu *user* dan terdapat juga form rute wisata, controller rute wisata dan data rute wisata, dan form detail rute wisata.



Gambar 3. 29 *Sequence* Diagram Lihat Rute Wisata *User*

3.4.3.12 *Sequence* Diagram Melihat Detail *Event User*

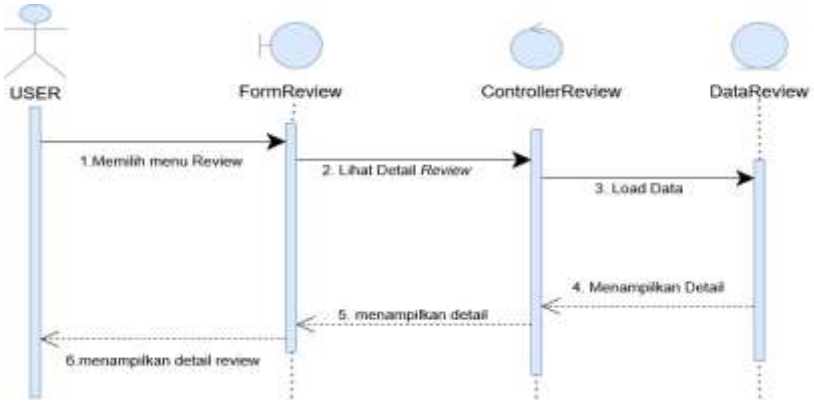
Pada *Sequence* diagram melihat detail *event user* terdapat *user* sebagai aktor dan terdapat juga form *event*, controller *event* dan data *event* dan form detail *event.*



Gambar 3. 30 *Sequence* Diagram Detail *Event User*

3.4.3.13 *Sequence* Diagram Data *Review User*

Pada *Sequence* diagram data *review user* terdapat *user* bertindak sebagai aktor dan terdapat juga form *review*, controller *review* dan data *review* untuk menyimpan data *review user*.

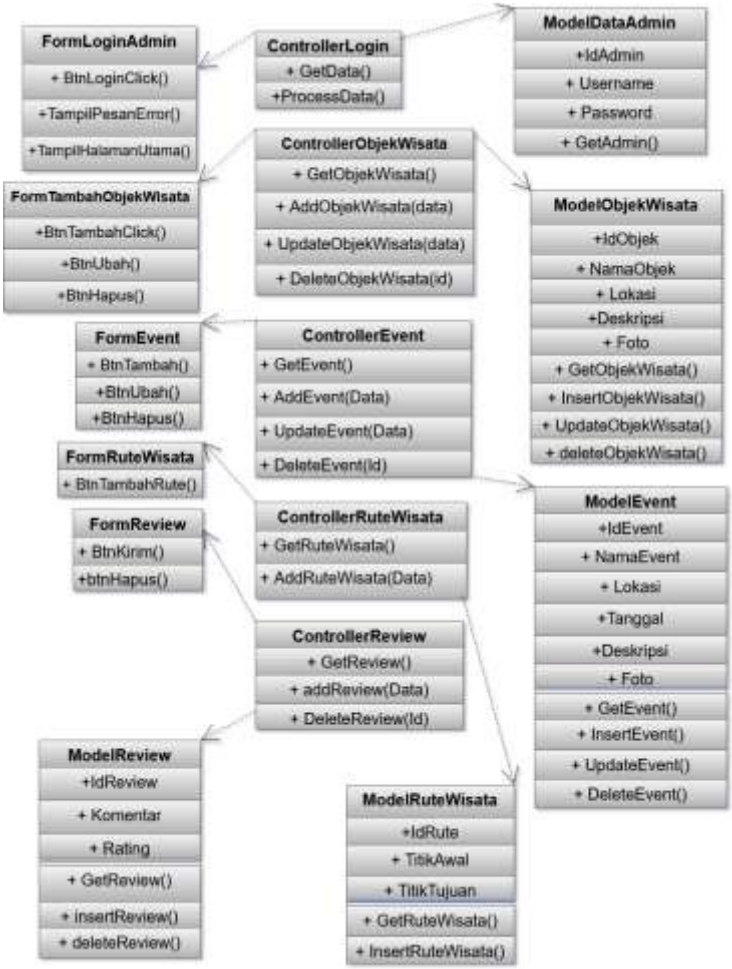


Gambar 3. 31 *Sequence* Diagram Data *Review User*

3.4.4 *Class* Diagram

Class diagram merupakan salah satu diagram utama dari UML untuk menggambarkan *class* atau *blueprint object* pada sebuah sistem. Analisis pembentukan *class* diagram merupakan aktivitas inti yang sangat

mempengaruhi arsitektur piranti lunak yang dirancang hingga ke tahap pengkodean.



Gambar 3. 32 *Class* Diagram

3.5 Struktur Tabel Basis Data

Terdapat sembilan buah struktur tabel pada sistem informasi geografis. Struktur tabel ini dibuat untuk menjelaskan *field-field* yang terdapat pada

rancangan serta dilengkapi dengan *type* data, ukuran data, dan keterangan dari data tersebut. Adapun tabel tersebut sebagai berikut:

1. Tabel Admin

Tabel 3. 6 Tabel Admin

No	Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Keterangan
1	Id_Admin	*Integer*	10	*Primary key/Auto Increment*
2	*Username*	*Varchar*	15	*Not Null*
3	*Password*	*Varchar*	30	*Not Null*
4	Nama_Admin	*Varchar*	50	*Not Null*

2. Tabel Objek Wisata

Tabel 3. 7 Tabel Objek Wisata

No	Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Keterangan
1	Id_Objek	*Integer*	10	*Primary key/Auto Increment*
2	Nama Objek	*Varchar*	50	*Not Null*
3	Alamat	*Varchar*	50	*Not Null*
4	No Telepon	*Varchar*	50	*Not Null*
5	Keterangan	*Text*	1000	*Not Null*
6	*Longitude*	*Varchar*	50	*Not Null*
7	*Latitude*	*Varchar*	50	*Not Null*

8	Id_Kecamatan	*Integer*	10	*Primary key/Auto Increment*

3. Tabel *Event*

Tabel 3. 8 Tabel *Event*

No	Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Keterangan
1	Id_*Event*	*Integer*	10	*Primary key/Auto Increment*
2	Nama *Event*	*Varchar*	50	*Not Null*
3	Tanggal Mulai	*Date*	-	*Not Null*
4	Tanggal Selesai	*Date*	-	*Not Null*
5	Alamat	*Varchar*	50	*Not Null*
6	Keterangan	*Text*	1000	*Not Null*

4. Tabel *Review*

Tabel 3. 9 Tabel *Review*

No	Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Keterangan
1	Id_*Review*	*Integer*	10	*Primary key/Auto Increment*
2	Id_*User*	*Integer*	10	*Primary key/Auto Increment*
3	Id_Objek	*Integer*	10	*Primary key/Auto Increment*
4	Rating	*Float*	5	*Not Null*
5	*Username*	*Varchar*	50	*Not Null*
6	Komentar	*Varchar*	360	*Not Null*
7	Foto 1	*Varchar*	50	*Not Null*
8	Foto 2	*Varchar*	50	*Not Null*
9	Foto 3	*Varchar*	50	*Not Null*
10	Foto 4	*Varchar*	50	*Not Null*
11	Foto 5	*Varchar*	50	*Not Null*

5. Tabel Fasilitas Wisata

Tabel 3. 10 Tabel Fasilitas Wisata

No	Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Keterangan
1	Id_Fasilitas	*Integer*	10	*Primary key/Auto Increment*
2	Id_Objek	*Integer*	10	*Primary key/Auto Increment*
3	Nama_Fasilitas	*Varchar*	50	*Not Null*
4	Deskripsi	*Varchar*	360	*Not Null*
5	*Longitude*	*Varchar*	50	*Not Null*
6	*Latitude*	*Varchar*	50	*Not Null*

6. Tabel Foto

Tabel 3. 11 Tabel Foto

No	Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Keterangan
1	Id_Foto	*Integer*	10	*Primary key/Auto Increment*
2	Id_Objek	*Integer*	10	*Primary key/Auto Increment*
3	Id_*Event*	*Integer*	10	*Primary key/Auto Increment*
4	Foto 1	*Varchar*	50	*Not Null*
5	Foto 2	*Varchar*	50	*Not Null*
6	Foto 3	*Varchar*	50	*Not Null*
7	Foto 4	*Varchar*	50	*Not Null*
8	Foto 5	*Varchar*	50	*Not Null*

7. Tabel Kecamatan

Tabel 3. 12 Tabel Kecamatan

No	Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Keterangan
1	Id_Kecamatan	*Integer*	10	*Primary key/Auto Increment*
2	Nama_Kecamatan	*Varchar*	50	*Not Null*

8. Tabel *User*

Tabel 3. 13 Tabel *User*

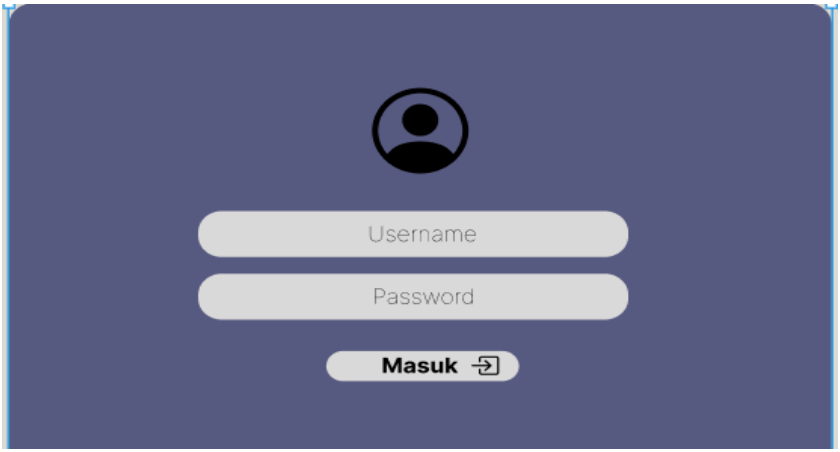
No	Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Keterangan
1	Id_*User*	*Integer*	10	*Primary key/Auto Increment*
2	*Username*	*Integer*	30	*Not Null*
3	*Password*	*Varchar*	20	*Not Null*

3.6 *User Interface*

User Interface adalah bagian visual dari *website*, aplikasi *software* atau *device hardware* yang memastitkan bagaimana seorang *user* berinteraksi dengan aplikasi atau *website* tersebut serta bagaimana informasi ditampilan di layarnya. *User interface* sendiri menggabungkan konsep desain visual, desain interaksi, dan infrastruktur informasi. Tujuan dari *user interface* adalah untuk meningkatkan *usability* dan tentunya *user experience*. Berikut adalah beberapa perancangan *user interface* dari sistem informasi geografis ini:

3.6.1 *User Interface* Login Admin

Tampilan halaman login admin merupakan antarmuka awal Sistem Informasi Geografis Pemetaan Lokasi Wisata di Kabupaten Manggarai Barat yang berfungsi sebagai gerbang autentikasi admin. Desainnya dibuat sederhana dan mudah digunakan, dengan latar belakang ungu kebiruan untuk memberi kesan professional. Bagian atas form menampilkan ikon profil sebagai penanda proses login. Terdapat dua *field* input, yaitu *username* dan *password*, yang ditampilkan dengan kotak abu-abu bersudut membulat agar mudah dibaca. Dibawahnya terdapat tombol “masuk” berwarna putih dengan ikon panah sebagai aksi untuk memverifikasi data login. Secara keseluruhan, halaman ini dirancang sederhana dan jelas untuk memudahkan admin masuk ke sistem.



Gambar 3. 33 *User Interface* Login Admin

3.6.2 *User Interface Dashboard* Admin

Tampilan halaman *dashboard* admin menampilkan rancangan antarmuka halaman dashboar admin dari Sistem Informasi Geografis Pemetaan Lokasi Wisata Di Kabupaten Manggarai Barat yang di rancang untuk memberikan ringkasan data secara visual, ringkas, dan interaktif bagi admin. Pada bagian sisi kiri, terdapat panel navigasi vertikal dengan tombol menu utama seperti *dashboard*, kecamatan, objek wisata, *event*, *review*, *user*, dan fasilitas wisata. Setiap tombol menu ditampilkan dengan gaya tombol membulat dan aksen warna biru pada menu yang sedang aktif untuk memudahkan identifikasi halaman. Dibagian tengah halaman *dashboard* utama, terdapat enam kartu statistik yang menampilkan total jumlah data dari masing-masing entitas: Kecamatan (10), Objek Wisata (10), fasilitas wisata (20), *Event* (2), *Review* (3), dan *User* (1). Seluruh kartu disusun secara horizontal dengan border lembut dan warnah header biru untuk memberikan kontras visual yang jelas. Kartu-kartu statistik ini berfungsi sebagai informasi ringkas bagi admin untuk mengetahui jumlah data keseluruhan tanpa harus membuka setiap menu satu per satu. Desain antarmuka ini dibuat sederhana dan fokus, sesuai kebutuhan admin dalam mengelola data pariwisata. Secara keseluruhan, rancangan tampilan *dashboard* pada gambar ini menonjolkan kesederhanaan, kemudahan navigasi, serta penyajian data ringkas yang mendukung efisiensi kerja admin. Rancangan tampilan *dashboard* dapat dilihat pada gambar 3.38 dibawah.

Gambar 3. 34 *User Interface Dashboard* Admin

3.6.3 *User Interface* Kecamatan Admin

Tampilan halaman kecamatan admin merupakan antarmuka yang digunakan admin untuk melihat daftar kecamatan dalam Sistem Informasi Geografis Pemetaan Lokasi Wisata di Kabupaten Manggarai Barat Berbasis Web. Pada sisi kiri halaman terdapat panel navigasi vertikal berisi menu utama seperti dashboard, kecamatan, objek wisata, *event*, *review*, *user* dan fasilitas wisata, dengan penanda warna biru pada menu yang sedang aktif. Bagian tengah halaman menampilkan judul "Daftar Kecamatan", diikuti daftar kecamatan yang ditampilkan dalam bentuk kartu (*card*) berwarna abu-abu lembut dengan teks putih seperti Kec. Lembor, Kec. Mbeliling, Kec. Sanonggoang, Kec. Komodo. Desain kartu dibuat sederhana, rapi, dan mengidentifikasi wilayah. Secara keseluruhan, tampilan halaman kecematan dirancang sederhana, terstruktur, dan mendukung kemudahan navigasi serta efisiensi pengelolaan data. Tampilan halaman kecamatan dapat dilihat pada gambar 3.39.

Gambar 3. 35 *User Interface* Kecamatan Admin

3.6.4 *User Interface* Kelola Data Objek Wisata Admin

Tampilan halaman objek wisata admin dirancang untuk memudahkan admin dalam mengelola data objek wisata. Pada sisi kiri terdapat panel navigasi vertikal yang memuat menu utama dengan penanda warna biru pada menu yang sedang aktif. Bagian utama halaman menampilkan judul dan tabel data objek wisata, termasuk informasi kecamatan, nama objek, alamat, nomor telepon, keterangan, serta koordinat lokasi. Dibagian atas tabel terdapat tombol tambah dan ubah untuk pengelolaan data, serta kolom pencarian untuk memudahkan menemukan objek tertentu. Setiap baris data dilengkapi tombol aksi seperti edit. pada bagian bawa disediakan navigasi halaman prev dan next untuk menampilkan data secara bertahap. Secara keseluruhan, tampilan halaman ini dibuat sederhana, terstruktur, dan mendukung efisiensi admin dalam mengelola data objek wisata. Gambar tampilan ditunjukan pada gambar 3.40.

Gambar 3. 36 *User Interface* Kelola Data Objek Wisata Admin

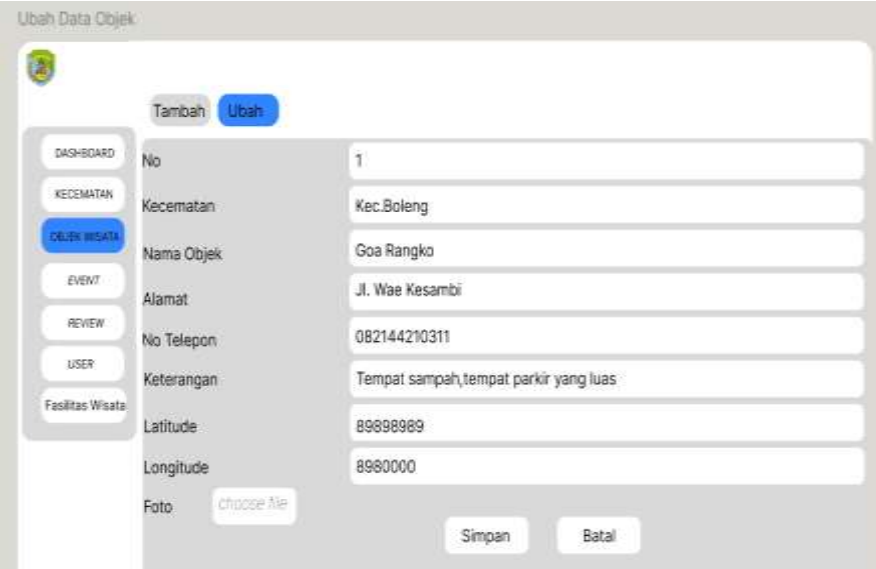
3.6.5 *User Interface* Tambah Data Objek Wisata Admin

Tampilan form tambah objek wisata admin digunakan admin untuk memasukan atau memperbarui data objek wisata. Pada bagian atas terdapat dua tab pilihan, yaitu tambah dan ubah, dengan penanda warna biru pada tab aktif. Form ini menyediakan input untuk mengisi data seperti nomor, kecamatan, nama objek, alamat, nomor telepon, keterangan, *latitude*, *longitude*, serta unggah objek wisata. Dibagian bawah form disediakan tombol simpan untuk menyimpan perubahan dan tombol batal untuk kembali tanpa menambahkan data. Desain form dibuat sederhana dan terstruktur agar admin dapat melakukan pengelolaan data dengan cepat dan efisien. Tampilan form dapat dilihat pada gambar 3.41.

Gambar 3. 37 *User Interface* Tambah Data Objek Wisata Admin

3.6.6 *User Interface* Ubah Data Objek Wisata Admin

Tampilan form ubah objek wisata admin digunakan admin untuk memasukan atau memperbarui data objek wisata. Pada bagian atas terdapat dua tab pilihan, yaitu tambah dan ubah, dengan penanda warna biru pada tab aktif. Form ini menyediakan input untuk mengisi data seperti nomor, kecamatan, nama objek, alamat, nomor telepon, keterangan, *latitude*, *longitude*, serta unggah objek wisata. Dibagian bawah form disediakan tombol simpan untuk menyimpan perubahan dan tombol batal untuk kembali tanpa menambahkan data. Desain form dibuat sederhana dan terstruktur agar admin dapat melakukan pengelolaan data dengan cepat dan efisien. Tampilan form dapat dilihat pada gambar 3.42.



Gambar 3. 38 *User Interface* Ubah Data Objek Wisata Admin

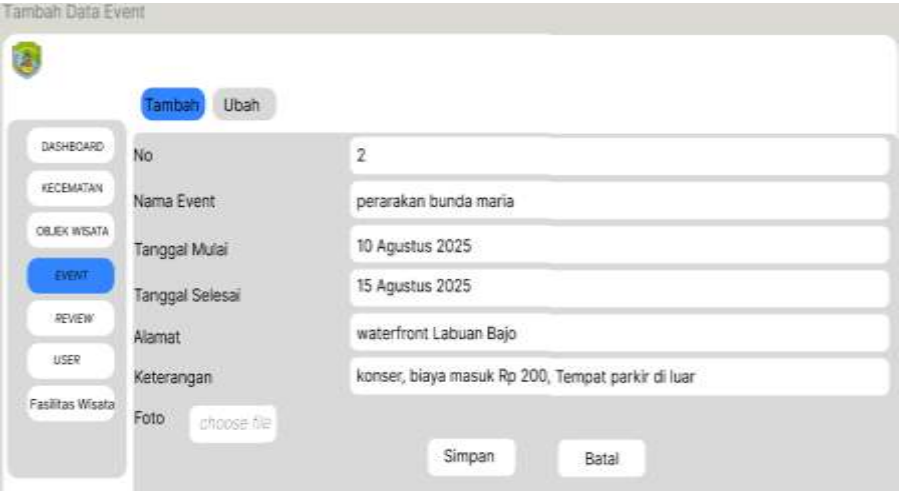
3.6.7 *User Interface* Kelola Data *Event* Admin

Tampilan halaman *event* admin digunakan admin untuk mengelola daftar *event* yang sudah tersimpan dalam sistem. Pada bagian atas terdapat dua tab, yaitu tambah dan ubah, yang berfungsi untuk menambah atau mengubah data *event.* Halaman ini menampilkan tabel berisi informasi *event* seperti nama *event*, tanggal mulai, tanggal selesai, alamat, serta keterangan. Setiap baris data dilengkapi tombol aksi berupa ikon pensil yang digunakan untuk mengubah *event*. Dibagian bawah terdapat navigasi prev dan next untuk berpindah antar halaman daftar *event.* Desain halaman dibuat sederhana dan mudah di pahami agar admin dapat mengelola data *event* secara efisien. Tampilan halaman ini dapat dilihat pada gambar 3.43.

Gambar 3. 39 *User Interface* Kelola Data *Event* Admin

3.6.8 *User Interface* Tambah Data *Event* Admin

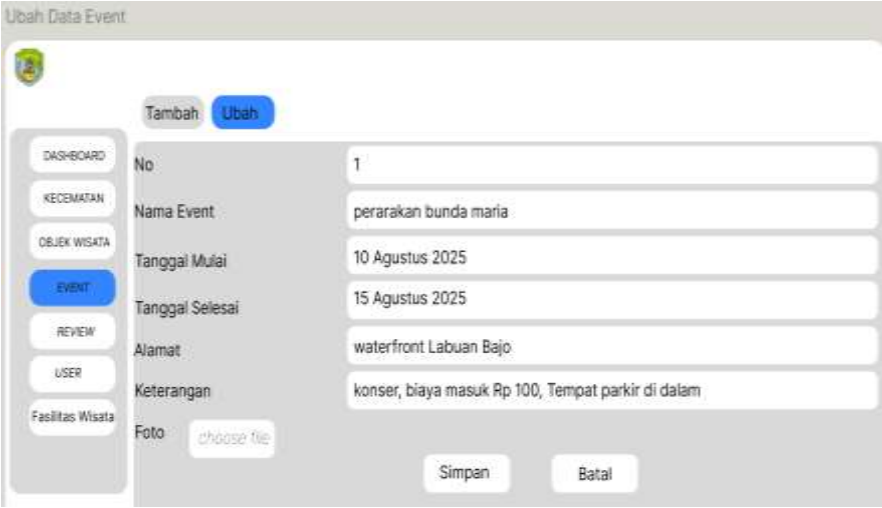
Tampilan halaman tambah *event* admin digunakan admin untuk memasukan data *event* baru ke dalam sistem. Pada bagian atas terdapat dua tab, yaitu tambah dan ubah, dengan tab tambah berwarna biru sebagai tanda halaman aktif. Form pada halaman ini menyediakan input untuk mengisi informasi *event*, seperti nomor *event*, nama *event*, tanggal mulai, tanggal selesai, alamat, keterangan, serta fitur unggah foto. Setelah seluruh data diisi, admin dapat menekan tombol simpan untuk menyimpan *event* baru atau tombol batal untuk membatalkan proses input. Desain halaman dibuat sederhana dan mudah digunakan, sehingga admin dapat menambahkan data *event* dengan cepat dan efisien. Tampilan halaman ini dapat dilihat pada gambar 3.44.



Gambar 3. 40 *User Interface* Tambah Data *Event* Admin

3.6.9 *User Interface* Ubah Data *Event* Admin

Tampilan halaman ubah *event* admin digunakan admin untuk memasukan data *event* baru kedalam sistem. Pada bagian atas terdapat dua tab, yaitu tambah dan ubah, dengan tab ubah berwarna biru sebagai tanda halaman aktif. Form pada halaman ini menyediakan input untuk mengisi informasi *event*, seperti nomor *event*, nama *event*, tanggal mulai, tanggal selesai, alamat, keterangan, serta fitur unggah foto. Setelah seluruh data diisi, admin dapat menekan tombol simpan untuk mengubah *event* atau tombol batal untuk membatalkan proses input. Desain halaman dibuat sederhana dan mudah digunakan, sehingga admin dapat mengubah data *event* dengan cepat dan efisien. Tampilan halaman ini dapat dilihat pada gambar 3.45.



Gambar 3. 41 *User Interface* Ubah Data *Event* Admin

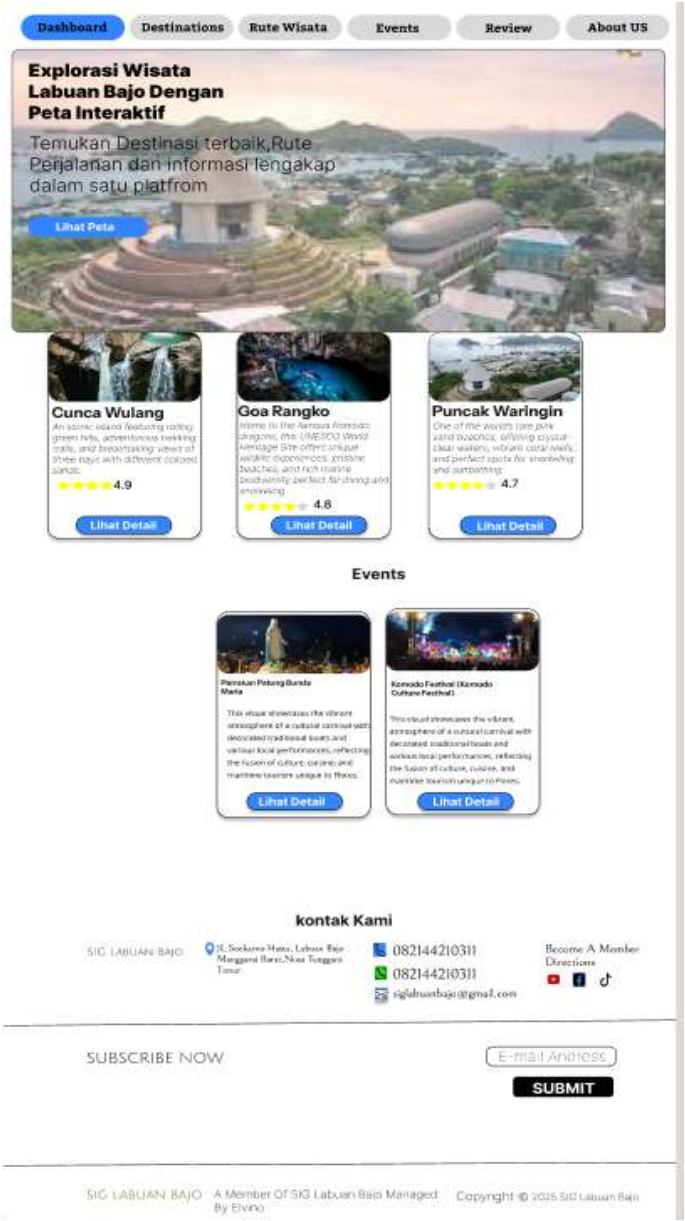
3.6.10 *User Interface* Kelola Data *Review* Admin

Tampilan halaman *review* admin digunakan admin untuk melihat dan mengelola ulasan yang diberikan *user* terhadap objek wisata. Pada halaman ini ditampilkan tabel berisi informasi *review* seperti nama objek wisata, nama *user*, komentar, rating, serta status *review*. Setiap baris dilengkapi menu aksi berupa ikon pena untuk mengubah *review* dan ikon tempat sampah untuk menghapus. Navigasi prev dan next tersedia dibagain bawah untuk berpindah antar halaman data *review*. Desain halaman dibuat sederhana agar admin dapat memantau dan mengelola *review user* secara mudah dan efisien. Tampilan halaman ini ditampilkan pada gambar 3.46.

Gambar 3. 42 *User Interface* Kelola Data *Review* Admin

3.6.11 *User Interface Dashboard User*

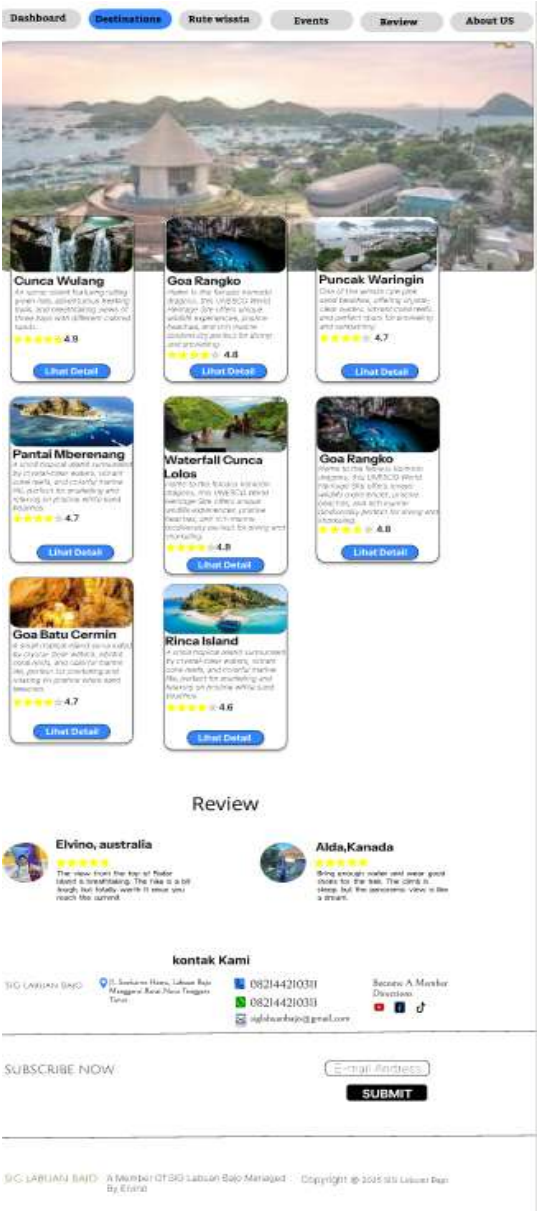
Tampilan halaman *dashboard user* merupakan halaman utama yang menampilkan informasi umum terkait destinasi wisata, *event* dan layanan yang tersedia dalam sistem. *dashboard*, objek wisata, rute wisata, *event, review*, dan *about us*, sehingga *user* dapat berpindah ke fitur lain dengan mudah. Pada bagian utama ditampilkan banner informasi wisata Labuan Bajo beserta tombol lihat peta untuk melihat lokasi wisata secara interaktiff. Dibahwanya terdapat daftar rekomendasi destinasi wisata dalam bentuk kartu yang memuat foto, nama objek, rating, serta tombol lihat detail. Bagian *event* juga menampilkan daftar *event* terbaru dengan format kartu yang berisi foto, ringkasan kegiatan, dan tombol untuk melihat informasi secara lengkap. Dibagian bahwa halaman tersedia informasi kontak seperti nomor telepon, lokasi kantor, alamat email, serta ikon media soisal. Selain itu terdapat fitur *subscribe now* yang memungkinkan *user* mendaftarkan email untuk mendapatkan informasi terbaru. Tampilan halaman ini ditunjukan pada gambar 3.50.



Gambar 3. 43 *User Interface Dashboard User*

3.6.12 *User Interface* Objek Wisata *User*

Tampilan halaman objek wisata *user* digunakan untuk menampilkan daftar seluruh objek wisata yang tersedia dalam sistem. Pada halaman ini *user* dapat melihat berbagai destinasi wisata dalam bentuk kartu yang bersi foto objek wisata, nama tempat, rating, serta tombol lihat detail untuk melihat informasi lebih lengkap mengenai setiap wisata. Bagian atas halaman menampilkan banner gambar destinasi Labuan Bajo sebagai header visual. Dibawahnya, deretan kartu destinasi ditampilkan secara teratur sehingga memudahkan *user* menjelajahi berbagai pilihan wisata. Setiap kartu menampilkan informasi ringkas yang membantu *user* mengenali karkteristik objek wisata sebelum membuka detailnya. Pada bagaian bawah halaman ditampilkan juga beberapa ulasan *review* dari *user*, yang berfungsi sebagai fitur pendukung untuk memberikan gambaran pengalaman wisatawan dilokasi tersebut. Selain itu tersedia informasi kontak resmi seperti nomor telepon, alamat email dan media sosial, serta fitur *subscribe now* agar *user* dapat menerima pembaruan terbaru dari sistem. Tampilan halaman ini ditunjukan pada gambar 4.51.



Gambar 3. 44 *User Interface* Objek Wisata *User*

3.6.13 *User Interface* Peta Objek Wisata *User*

Tampilan halaman peta objek wisata *user* digunakan untuk menampilkan lokasi berbagai objek wisata di wilayah Labuan Bajo dalam bentuk peta interaktif. Pada halaman ini setiap objek wisata ditandai dengan *marker* yang ditempatkan sesuai koordinat dari masing masing destinasi. Ketika *user* mengklik salah satu *marker* pada peta, akan muncul *pop-up* informasi yang menampilkan gambaran objek wisata, nama objek wisata, rating, serta deskripsi singkat mengenai sebuah objek wisata tanpa harus membuka halaman detail. Dengan peta interaktif, *user* dapat mengetahui posisi geografis setiap destinasi serta merencanakan rute kunjungan dengan lebih mudah. Tampilan halaman ini ditunjukan pada gambar 3.52.

Gambar 3. 45 *User Interface* Peta Objek Wisata *User*

3.6.14 *User Interface* Lihat Detail Objek Wisata *User*

Tampilan halaman detail objek wisata *user* digunakan untuk menampilkan informasi lengkap mengenai suatu destinasi wisata. Pada bagian atas halaman ditampilkan foto utama objek wisata disertai nama tempat, rating, dan deskripsi siangkat yang memberikan gambaran umum mengenai daya tarik lokasi tersebut. Dibawahnya, tersedia bagian deskripsi yang menjelaskan lebih rinci tentang objek wisata, seperti kondisi alam, daya tarik utama, serta aktivitas yang dapat dilakukan pengunjung. Selanjutnya terdapat bagian foto fasilitas, yang menampilkan gambar-gambar fasilitas pendukung seperti toilet, area parkir, pos keamanan, dan fasilitas lainnya, sehingga *user* dapat mengetahui sarana yang tersedia sebelum berkunjung. Halaman ini juga memuat informasi tambahan, seperti harga tiket masuk untuk wisatawan lokal dan macan Negara, aturan khusus, atau ketentuan lain yang perlu diperhatikan. Selain itu, peta lokasi ditampilkan untuk membantu *user* mengetahui posisi destinasi secara geografis dan mempermudah perencanaan rute perjalanan. Pada bagian bawah, terdapat fitur *review* yang menampilkan ulasan dari *user* lain, meliputi nama, foto profil, komentar, dan rating yang diberikan. Fitur ini membantu pengunjung mendapatkan gambaran mengenai pengalaman wisatawan sebelumnya. Halaman ini juga dilengkapi informasi kontak resmi serta fasilitas *subscribe now* untuk memperbarui informasi terbaru. Tampilan halaman ini ditunjukan pada gambar 3.53.

Gambar 3. 46 *User Interface* Lihat Detail Objek Wisata *User*

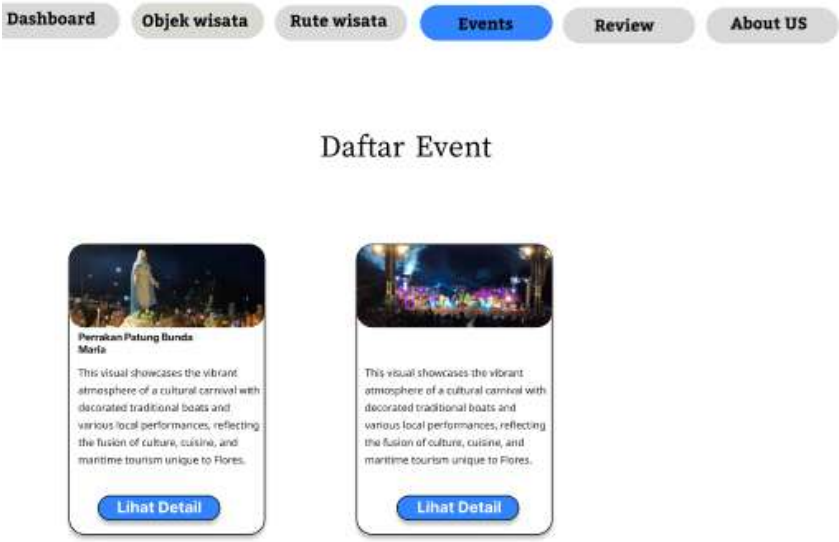
3.6.15 *User Interface* Rute Wisata *User*

Tampilan halaman rute wisata *user* digunakan untuk membantu *user* menemukan rute menuju objek wisata yang dipilih pada bagian atas halaman terdapat nama destinasi yang sedang dilihat, disertai kolom pencarian untuk memudahkan *user* berpindah ke objek wisata lainnya. Halaman ini menampilkan peta interaktif yang menunjukan lokasi objek wisata serta jalur yang dapat ditempuh oleh *user*. Tombol arahkan saya ke lokasi berfungsi untuk memberikan panduan arah secara langsung berdasarkan posisi *user* saat ini. Selain rute, halamn ini menyediakan informasi lokasi-lokasi disekitar objek wisata, seperti hotel, UMKM Lokal, dan fasilitas penunjang lainnya. Jarak ke lokasi sekitar ditampilkan dalam bentuk kilometer sehingga *user* dapat memperkirakan waktu dan kemudahan akses. Dengan fitur ini, *user* dapat merencanakan perjalanan secara lebih efektif dan mengetahui fasilitas pendukung yang tersedia didekat destinasi. Tampilan halaman ditunjukan pada gambar 3.54.

Gambar 3. 47 *User Interface* Rute Wisata *User*

3.6.16 *User Interface* Data *Event User*

Tampilan halaman *event user* digunakan untuk menampilkan daftar *event* yang berlangsung atau akan diselenggarakan pada berbagai objek wisata. Pada halaman ini *user* dapat melihat informasi singkat setiap *event* yang ditampilkan dalam bentuk kartu (*Card*), seperti nama *event*, Foto, dan deskripsi singkat mengenai kegiatan yang akan diadakan. Setiap kartu *event* dilengkapi dengan tombol lihat detail yang dapat ditekan oleh *event* untuk melihat informasi *event* secara lebih lengkap, termasuk jadwal pelaksanaan, lokasi, dan keterangan tambahan lainnya. Dengan adanya halaman ini, *user* dapat mengetahui berbagai kegiatan menarik yang dapat diikuti saat berkunjung ke destinasi wisata. Tampilan halaman ini ditunjukan pada gambar 3.55.



Gambar 3. 48 *User Interface* Data *Event User*

3.6.17 *User Interface* Lihat Detail *Event User*

Tampilam halaman detail *event user* digunakan untuk menampilkan informasi lengkap mengenai sebuah *event* yang dipilih *user*. Pada halaman ini *user* dapat melihat foto utama dari *event*, serta beberapa foto pendukung yang ditampilkan dalam bentuk galeri untuk memberikan gambaran visual yang lebih jelas mengenai suasana kegiatan. Bagian utama halaman menampilkan judul *event* serta deskripsi yang berisi penjelasan mengenai konsep kegiatan,

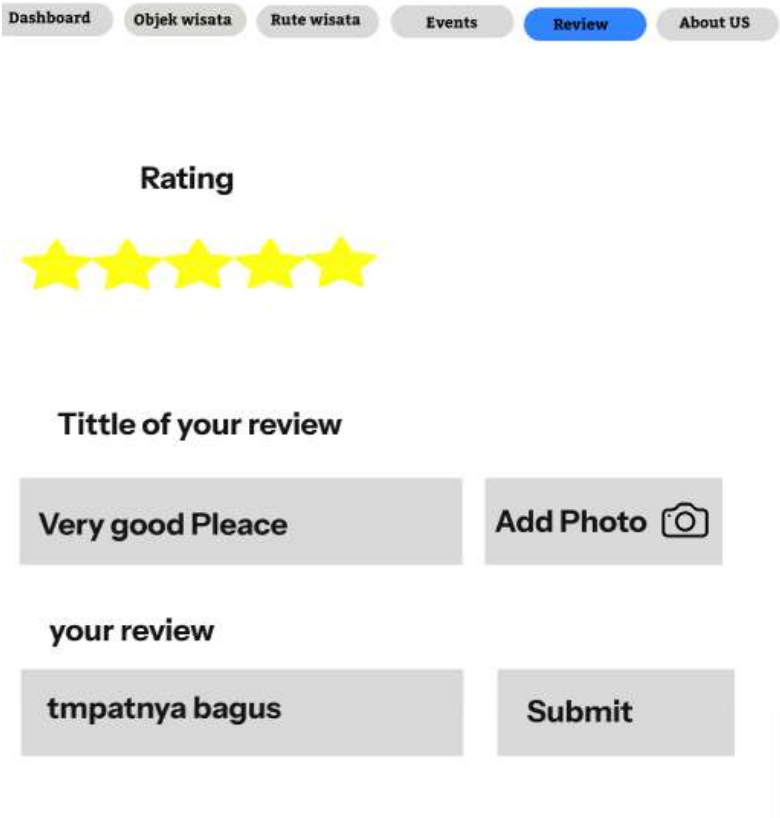
suasana acara, hingga nilai budaya atau tradisi yang ditonjolkan. Informasi ini membantu *user* memahami lebih jauh mengenai *event* yang akan atau telah diselenggarakan. Halaman ini dirancang agar *user* mendapatkan pengalaman informasi yang lebih mendalam sebelum memutuskan untuk menghadiri *event* tersebut. Tampilan halaman ini ditunjukan pada gambar 3.56.

Gambar 3. 49 *User Interface* Lihat Detail *Event User*

3.6.18 *User Interface Review User*

Tampilan halaman *review user* digunakan oleh *user* untuk memberikan ulasan terhadap objek wisata yang mereka kunjungi. Pada halaman ini *user* dapat memberikan penilaian melalui rating bintang, menuliskan judul ulasan, serta menambahkan komentar mengenai pengalaman mereka. *User* juga dapat

mengugah foto pendukung untuk memperkuat *review* yang diberikan. Setelah seluruh informasi *review* diisi, *user* dapat menekan tombol *submit* untuk mengirim ulasan tersebut ke sistem. *Review* yang dikirim akan ditampilkan setelah melalui proses validasi sesuai kebijakan aplikasi. Tampilan halaman ini ditunjukan pada gambar 3.57.



Gambar 3. 50 *User Interface Review User*

3.7 Evaluasi Fungsional Sistem Menggunakan *Black Box Testing*

Evaluasi fungsional sistem dilakukan menggunakan metode *Black Box Testing* untuk memastikan bahwa seluruh fungsi pada Sistem Informasi Geografis berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan. Pengujian

difokuskan pada modul-modul utama sistem dengan mengamati kesesuaian antara input yang diberikan dan output yang dihasilkan.

3.7.1 Halaman Login

Halaman ini digunakan oleh admin untuk melakukan proses autentikasi sebelum masuk kesistem dengan memasukan *username* dan *password* yang sesuai.

Tabel 3. 14 Pengujian Halaman Login

NO	Halaman yang diuji	Skenario Pengujian	Hasil yang diharapkan
1	Login	Input *username* dan *password* benar.	Sistem login dan menampilkan halaman utama.
2	Login	Input *username* dan *password* salah.	Sistem menampilkan pesan login *invalid.*

3.7.2 Halaman Kecamatan

Halaman ini digunakan admin untuk mengelola data kecamatan, seperti menambah, mengedit, dan mencari kecamatan.

Tabel 3. 15 Pengujian Halaman Kecamatan

No	Halaman yang diuji	Skenario Pengujian	Hasil yang diharapkan
1	Kecamatan	Klik menu kecamatan	Sistem menampilkan halaman daftar kecamatan
2	Kecamatan	Klik tombol kecamatan	Sistem menampilkan form tambah kecamatan
3	Kecamatan	Tambah data kecamatan valid	Sistem menampilkan pesan berhasil dan data tersimpan
4	Kecamatan	Tambah data kecamatan tidak valid	Sistem menampilkan pesan gagal dan data tidak tersimpan
5	Kecamatan	Klik tombol edit kecamatan	Sistem menampilkan form edit kecamatan
6	Kecamatan	Edit data kecamatan valid	Sistem menampilkan pesan berhasil diubah
7	Kecamatan	Edit data kecamatan tidak valid	Sistem menampilkan pesan gagal diubah

8	Kecamatan	Cari kecamatan valid	Sistem menampilkan hasil pencarian
9	Kecamatan	Cari kecamatan tidak valid	Sistem menampilkan pesan tidak ditemukan

3.7.3 Halaman Objek Wisata

Halaman ini digunakan admin untuk mengelola data objek wisata, seperti menambah, mengedit, dan mencari data objek wisata.

Tabel 3. 16 Pengujian Halaman Objek Wisata

No	Halaman yang diuji	Skenario Pengujian	Hasil yang diharapkan
1	Objek Wisata	Klik menu objek wisata	Sistem menampilkan halaman daftar objek wisata
2	Objek Wisata	Klik tombol objek wisata	Sistem menampilkan form tambah objek wisata
3	Objek Wisata	Tambah data objek wisata valid	Sistem menampilkan pesan berhasil dan data tersimpan
4	Objek Wisata	Tambah data objek wisata tidak valid	Sistem menampilkan pesan gagal dan data tidak tersimpan
5	Objek Wisata	Klik tombol edit objek wisata	Sistem menampilkan form edit objek wisata
6	Objek Wisata	Edit data objek wisata valid	Sistem menampilkan pesan berhasil diubah
7	Objek Wisata	Edit data objek wisata tidak valid	Sistem menampilkan pesan gagal diubah
8	Objek Wisata	Cari objek wisata valid	Sistem menampilkan hasil pencarian
9	Objek Wisata	Cari objek wisata tidak valid	Sistem menampilkan pesan tidak ditemukan

3.7.4 Halaman *Event*

Halaman ini digunakan admin untuk mengelola data *event* atau kegiatan wisata, seperti menambah, mengedit, dan mencari data *event*.

Tabel 3. 17 Pengujian Halaman *Event*

No	Halaman yang diuji	Skenario Pengujian	Hasil yang diharapkan
1	*Event*	Klik menu *event*	Sistem menampilkan halaman daftar *event*
2	*Event*	Klik tombol *event*	Sistem menampilkan form tambah *event*
3	*Event*	Tambah data *event* valid	Sistem menampilkan pesan berhasil dan data tersimpan
4	*Event*	Tambah data *event* tidak valid	Sistem menampilkan pesan gagal dan data tidak tersimpan
5	*Event*	Klik tombol edit *event*	Sistem menampilkan form edit *event*
6	*Event*	Edit data *event* valid	Sistem menampilkan pesan berhasil diubah
7	*Event*	Edit data *event* tidak valid	Sistem menampilkan pesan gagal diubah
8	*Event*	Cari *event* valid	Sistem menampilkan hasil pencarian
9	*Event*	Cari *event* tidak valid	Sistem menampilkan pesan tidak ditemukan

3.7.5 Halaman Fasilitas Wisata

Halaman ini digunakan admin untuk mengelola data fasilitas wisata, seperti menambah, mengedit, dan mencari data fasilitas wisata.

Tabel 3. 18 Pengujian Halaman Fasilitas Wisata

No	Halaman yang diuji	Skenario Pengujian	Hasil yang diharapkan
1	fasilitas wisata	Klik menu fasilitas wisata	Sistem menampilkan halaman daftar fasilitas wisata
2	fasilitas wisata	Klik Tombol fasilitas wisata	Sistem menampilkan form tambah fasilitas wisata
3	fasilitas wisata	Tambah data fasilitas wisata valid	Sistem menampilkan pesan berhasil dan data tersimpan

4	fasilitas wisata	Tambah data fasilitas wisata tidak valid	Sistem menampilkan pesan gagal dan data tidak tersimpan
5	fasilitas wisata	Klik tombol edit fasilitas wisata	Sistem menampilkan form edit fasilitas wisata
6	fasilitas wisata	Edit data fasilitas wisata valid	Sistem menampilkan pesan berhasil diubah
7	fasilitas wisata	Edit data fasilitas wisata tidak valid	Sistem menampilkan pesan gagal diubah
8	fasilitas wisata	Cari fasilitas wisata valid	Sistem menampilkan hasil pencarian
9	fasilitas wisata	Cari fasilitas wisata tidak valid	Sistem menampilkan pesan tidak ditemukan

3.7.6 Halaman *Review*

Halaman ini digunakan untuk mengelola ulasan atau penilaian dari pengunjung terkait objek wisata.

Tabel 3. 19 Pengujian Halaman *Review*

No	Halaman yang diuji	Skenario Pengujian	Hasil yang diharapkan
1	*Review*	Klik menu *review*	Sistem menampilkan daftar *review*
2	*Review*	Klik tambah *review*	Sistem menampilkan form tambah *review*
3	*Review*	Tambah data *review* valid	Sistem menampilkan pesan berhasil dan data tersimpan
4	*Review*	Tambah data *review* tidak valid	Sistem menampilkan pesan gagal dan data tidak tersimpan
5	*Review*	Klik tombol edit r*view*	Sistem menampilkan form edit *review*
6	*Review*	Edit data *review* valid	Sistem menampilkan pesan berhasil diubah
7	*Review*	Edit data *review* tidak valid	Sistem menampilkan pesan gagal diubah

8	*Review*	Cari *review* valid	Sistem menampilkan hasil pencarian
9	*Review*	Cari *review* tidak valid	Sistem menampilkan pesan tidak ditemukan

3.7.7 Kesimpulan Evaluasi Sistem

Berdasarkan hasil evaluasi fungsional sistem menggunakan metode *Black Box Testing*, seluruh modul utama sistem telah berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional yang dirancang. Setiap fitur mampu memproses input dengan benar dan menghasilkan output yang sesuai, sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem layak digunakan sebagai media pemetaan dan pengelolaan informasi pariwisata berbasis web.

DAFTAR PUSTAKA

Aristo, A., Sinlae, J., dkk. 2020. "Sistem Informasi Geografis Objek Wisata Kabupaten Timor Tengah Selatan Berbasis Web", (December). https://doi.org/10.17605/jtiust.v5i2.937.

Asmara, E. P. 2023. "Rancang Bangun Sistem Informasi Geografis Daerah Rawan Bencana Kota Palopo Berbasis Webgis Pendahuluan", *01*(01), 1–14.

Cahyono Damar E, dan Jayanti Anisa 2022. "Implementasi Aplikasi Kasir Berbasis Web Pada Toko Ghafya Fruits Shop". Jurnal Ekonomi Dan Teknik Informatika, *10*(01).

Faturrahman, F. 2024. "Pengaruh Kualitas Pelayanan , Daya Tarik Wisata , dan Promosi terhadap Minat Kunjung Ulang Wisatawan pada Objek Wisata Pantai", *3*(1), 68–75. https://doi.org/10.55123/mamen.v3i1.3132.

Hermiati, R., Asnawati, A., dkk. 2021. "Pembuatan E-Commerce Pada Raja Komputer Menggunakan Bahasa Pemrograman Php Dan Database Mysql". Jurnal Media Infotama, *17*(1), 54–66. https://doi.org/10.37676/jmi.v17i1.1317.

Irmayana, A., dan Aryasa, K. (n.d.). "Sistem Informasi Penentuan Jumlah Produksi Emas Murni Antam Dengan Menggunakan Metode Trend Linear Berbasis Android", *VIII*(2), 173–184.

Joni, A. prasetya nanda 2023. "PERANCANGAN APLIKASI PEMETAAN PARIWISATA BERBASIS ANDROID DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFI (SIG) KABUPATEN PESAWARAN". urnal Cendikia, *Vol. 23*(2), Hal. 11-18. diambil dari website: www.ibnus.ac.id.

Limantoro, R. R., dan Kristiadi, D. P. 2021. "Pengembangan Sistem Informasi Pendataan Green Folder Menggunakan Metode Berorientasi Objek Dan UML Berbasis Web Pada TK Harvest Christian School". Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi, *1*(1), 7–14. diambil dari https://sintek.stmikku.ac.id/index.php/SINTEK.

Manurian, W., Mubarok, I., dkk. 2020. "Pelanggaran Tata Tertib Siswa Berbasis Website Pada Smk Yp Karya 1 Tangerang". Jurnal Gerbang STMIK Bani Saleh.

Nova Putri Octaviani, Rika Idmayanti, dkk. 2022. "Aplikasi Jemput dan Donor Darah Dengan Teknologi Open Street Maps dan JWT Token Berbasis Android". JITSI : Jurnal Ilmiah Teknologi Sistem Informasi, *3*(2), 59–66. https://doi.org/10.62527/jitsi.3.2.63.

Nusri, A. Z., Wardana, M. A., dkk. 2022. "Perancangan Sistem Informasi Geografis Potensi Desa Lompulle Berbasis Web", *5*, 97–106.

Shofa Shofiah Hilabi1, D. N. 2024. "IMPLEMENTASI SISTEM

INFORMASI GEOGRAFIS (SIG) UNTUK PEMETAAN SEKTOR PARIWISATAMENGGUNAKAN METODE WATERFALL WILAYAH JAWA TIMUR". Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer, *14*(2), 94–100. diambil dari Shofahilabi.@ubpkarawang.ac.id.

Sofjan, M., Julianti, M. R., dkk. 2020. "Perancangan Sistem Informasi Geografis Pemetaan Lokasi Pariwisata di Wilayah Kota Bogor Berbasis Web", *2*(2).

Syahputra, G. 2024. "Perancangan Aplikasi Sistem Informasi Geografis Tempat Wisata Di Kota Payakumbuh Berbasis Web", *01*(04), 331–336.

Tristianto, D., dan Gomes, R. 2022. "Sistem Informasi Geografi Berbasis Web Untuk Pemetaan Pariwisata Di Kota Dili", *3*(2), 68–73.

Umbu, A., Ndula, B., dkk. 2024. "Sistem informasi geografis pemetaan pariwisata pada kabupaten sumba timur berbasis web", *8*(4), 7541–7546.

Viana 2025. "Manggarai Barat catat PAD sektor pariwisata capai Rp2, 1 miliar". diambil 20 November 2025, dari https://kupang.antaranews.com/berita/174549/manggarai-barat-catat-pad-sektor-pariwisata-capai-rp21-miliar?utm_source=chatgpt.com.

Vianney Riska P, dan Andi Jumardi 2024. "Sistem Informasi Geografis Potensi Sumber Daya Alam di Kecamatan Sabbang Selatan Berbasis Android". BANDWIDTH: Journal of Informatics and Computer Engineering, *2*(2), 100–113. https://doi.org/10.53769/bandwidth.v2i2.776.

Yusuf, D., Supriyadi, S., dkk. 2022. "Volume 16 Nomor 2 , Juli 2022 PENERAPAN SISTEM KEHADIRAN MAHASISWA BERBASIS WEB Abstrak JURNAL NUANSA INFORMATIKA", *16*, 147–153.

Peneliti :

Bagaimana kondisi informasi pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat saat ini?

Narasumber :

Informasi pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat masih belum terintegrasi secara digital dan spasial. Beberapa destinasi sudah tersedia di platform digital, namun informasinya masih terbatas dan belum lengkap.

Peneliti :

Apa kendala utama Dinas Pariwisata dalam mengelola dan menyajikan informasi digital serta data spasial destinasi wisata secara terpadu?

Narasumber :

Kendala utama meliputi belum tersedianya sistem informasi geografis berbasis web yang terpadu, keterbatasan sumber daya manusia, serta data destinasi wisata yang belum diperbarui secara real-time.

Peneliti :

Berapa jumlah destinasi wisata yang berada di bawah pengelolaan Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat?

Narasumber :

Destinasi wisata tersebut meliputi Puncak Waringin, Goa Batu Cermin, Goa Rangko, Air Terjun Cunca Wulang, Air Terjun Cunca Rami, Ngalor Kalo, Pantai Mbereneng, Sanggar Budaya Compang To'o Melo, Air Terjun Cunca Pilas, dan Bukit Raja.

Peneliti :

Apa manfaat yang Bapak/Ibu rasakan jika Sistem Informasi Geografis pariwisata ini sudah diterapkan?

Narasumber :

Pengelolaan data destinasi menjadi lebih terstruktur dan mudah diperbarui, informasi bagi wisatawan semakin lengkap dan mudah diakses, serta kegiatan promosi dan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih efektif.

Labuan Bajo, 26 Desember 2025

Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Kebudayaan

Yohanes Danggur

BIODATA PENULIS

Nama	:	Kornelianus Ladu
Alamat	:	Jl. Suli. Gg c no 5
TTL	:	Dompu, 31 Maret 2003
Telepon	:	082144210311
Email	:	nelisdami06@gmail.com
Angkatan	:	2022
Moto	:	Masa depan diciptakan, bukan ditunggu

Latar Belakang Pendidikan:

2010 – 2016 : SDI Kondas
2016 – 2019 : SMP N 5 Mbeliling Kondas
2019 – 2022 : SMK N 1 Labuan Bajo
2022 – Sekarang : Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia

Pengalaman Organisasi:

2022 – 2023 : Anggota UKM Futsal Institut Bisnis dan Teknolgi Indonesia

Pengalaman Kerja:

2010 – sekarang : -